



Universidade de Brasília – UnB
Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia – FCTE

Projeto de PI1 - ED1

Autor: Alexandre Alvarez, Ana Luiza Soares, Arthur da Paixão,
Arthur Ribeiro, Bianca Zero, Caio Bechepeche, Caio Borges,
Carlos Paz, Gabriel Vale, Ian Guimarães, João Victor Santos,
José de Queiroz, Júlia Fortunato, Maurício Araújo, Renan
Castro, Renato Filho, Ruan Prado, Sahuan Melo, Yzabella
Pimenta

Orientador: Prof. Lui Txai Calvoso Habl

Brasília, DF

2026



Alexandre Alvarez, Ana Luiza Soares, Arthur da Paixão, Arthur Ribeiro, Bianca Zero, Caio Bechepeche, Caio Borges, Carlos Paz, Gabriel Vale, Ian Guimarães, João Victor Santos, José de Queiroz, Júlia Fortunato, Maurício Araújo, Renan Castro, Renato Filho, Ruan Prado, Sahuan Melo, Yzabella Pimenta

Projeto de PI1 - ED1

Trabalho submetido à disciplina de Projeto Integrador de Engenharia 1 da Universidade de Brasília.

Universidade de Brasília – UnB

Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia – FCTE

Orientador: Prof. Lui Txai Calvoso Habl

Coorientador: Prof. Diogo Caetano Garcia, Profa. Juliana Petrocchi Rodrigues Prof. Hilmer Rodrigues Neri, e Prof. Bruno Luiz Pereira

Brasília, DF

2026

Alexandre Alvarez, Ana Luiza Soares, Arthur da Paixão, Arthur Ribeiro, Bianca Zero, Caio Bechepeche, Caio Borges, Carlos Paz, Gabriel Vale, Ian Guimarães, João Victor Santos, José de Queiroz, Júlia Fortunato, Maurício Araújo, Renan Castro, Renato Filho, Ruan Prado, Sahuan Melo, Yzabella Pimenta

Projeto de PI1 - ED1/ Alexandre Alvarez, Ana Luiza Soares, Arthur da Paixão, Arthur Ribeiro, Bianca Zero, Caio Bechepeche, Caio Borges, Carlos Paz, Gabriel Vale, Ian Guimarães, João Victor Santos, José de Queiroz, Júlia Fortunato, Maurício Araújo, Renan Castro, Renato Filho, Ruan Prado, Sahuan Melo, Yzabella Pimenta. – Brasília, DF, 2026-

60 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Prof. Lui Txai Calvoso Habl

Projeto Integrador de Engenharia 1 – Universidade de Brasília – UnB
Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia – FCTE , 2026.

1. Projeto Integrador de Engenharia 1. 2. Faculdade UnB Gama - FCTE.
I. Prof. Lui Txai Calvoso Habl. II. Universidade de Brasília. III. Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia. IV. Projeto de PI1 - ED1

CDU

Resumo

Este projeto tem como objetivo desenvolver uma interface web para monitoramento e controle de um robô autônomo navegando em labirintos, oferecendo ao operador a visualização em tempo real das leituras dos sensores Time of Flight (ToF) frontais e laterais, com auditoria da precisão na detecção de paredes. Entre os principais requisitos funcionais, destacam-se a autenticação segura de operadores por meio de tela de login com validação de credenciais e controle de sessão; a exibição dinâmica das paredes detectadas na matriz visual assim que os valores brutos dos sensores estabilizarem abaixo do limiar configurado; e a comunicação eficiente entre o frontend e o firmware do robô para recebimento contínuo dos dados de distância. O projeto foi desenvolvido no contexto do Projeto Integrador de Engenharia 1 da Faculdade UnB Gama – FCTE, consolidando conhecimentos de programação web, usabilidade e sistemas embarcados em uma aplicação prática de robótica móvel.

Palavras-chave: Projeto Integrador de Engenharia 1. Faculdade UnB Gama – FCTE. Robótica Móvel. Interface Web. Sensores ToF.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Visualização geral da Estrutura Analítica do Projeto.	21
Figura 2 – Visualizações expandidas da Estrutura Analítica do Projeto.	22
Figura 3 – Diagrama de Atividades UML do ecossistema Micromouse.	35
Figura 4 – Backlog do Produto	36
Figura 5 – Diagrama de blocos do sistema.	40
Figura 6 – Esquema elétrico do sistema.	44
Figura 7 – Diagrama de Estados do Firmware (FSM).	57
Figura 8 – Desenho esquemático do labirinto de testes com o posicionamento dos postes	58
Figura 9 – Detalhamento dimensional e estrutural do robô em escala 1:2	59
Figura 10 – Vista explodida do Micromouse com hierarquia de montagem e a inte- gração entre os subsistemas mecânicos e eletrônicos	60
Figura 11 – Renderização isométrica do modelo CAD detalhando a disposição mo- dular dos componentes e a estrutura do chassi.	60

Lista de tabelas

Tabela 1 – Composição da equipe.	18
Tabela 2 – Lista de Peças	25
Tabela 3 – Validação do torque do motor GA12-N20	27
Tabela 4 – Componentes considerados no dimensionamento energético	29
Tabela 5 – Consumo energético individual dos componentes em 18 minutos	30
Tabela 6 – Consumo total estimado do sistema	30
Tabela 7 – Capacidade mínima sem considerar a profundidade de descarga	31
Tabela 8 – Capacidade mínima corrigida considerando a capacidade útil da bateria	31
Tabela 9 – Modelagem de Dados no InfluxDB (Measurement: log_corrida)	39
Tabela 10 – Orçamento geral.	45
Tabela 11 – Orçamento por aquisição.	46
Tabela 12 – Cronograma geral.	47
Tabela 13 – Cronograma por atividade.	47
Tabela 14 – Justificativas para atrasos ou não-conclusão de atividades.	48
Tabela 15 – Listagem integral dos Requisitos Funcionais (RF) e Não-Funcionais (RNF) unificados.	52
Tabela 16 – Roteiro de validação funcional do sistema de telemetria e dashboard.	54

Lista de abreviaturas e siglas

ESP32	Microcontrolador da Espressif Systems
RAM	Random Access Memory
USB	Universal Serial Bus
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol
PWM	Pulse Width Modulation
I ² C	Inter-Integrated Circuit
GPIO	General Purpose Input/Output
ToF	Time of Flight
unid	Unidade
UnB	Universidade de Brasília
FCTE	Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia
PI1	Projeto Integrador de Engenharia 1
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
CAD	Computer-Aided Design
EAP	Estrutura Analítica do Projeto
UML	Unified Modeling Language
DFS	Depth-First Search
PID	Proportional-Integral-Derivative
FSM	Finite State Machine
UDP	User Datagram Protocol
Wi-Fi	Wireless Fidelity
BMS	Battery Management System
DC	Direct Current

ADC	Analog-to-Digital Converter
MDF	Medium-Density Fiberboard
EVA	Ethylene Vinyl Acetate
PLA	Polylactic Acid
IMU	Inertial Measurement Unit
HU	História de Usuário
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
MVC	Model-View-Controller
CSV	Comma-Separated Values
JSON	JavaScript Object Notation
TSDB	Time Series Database
MoSCoW	Must have, Should have, Could have, Won't have
BOM	Bill of Materials
FGA	Faculdade do Gama
CG	Centro de Gravidade
SI	Sistema Internacional
SDA	Serial Data Line
SCL	Serial Clock Line
LittleFS	Little File System
SDMMC	SD/MMC Interface
CSS	Cascading Style Sheets
UP	Processo Unificado
TF	Teste Funcional
FGA	Faculdade UnB Gama

Lista de símbolos

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence
$\leq$	Menor ou igual que
μ	Letra grega Mu minúscula
$\geq$	Maior ou igual que
θ	Letra grega Theta
$\rightarrow$	Seta para a direita
F_t	Força trativa
F_{rr}	Força de resistência ao rolamento
C_{rr}	Coefficiente de resistência ao rolamento
b	Coefficiente de atrito de rolamento
R	Raio da roda
m	Massa do robô
g	Aceleração da gravidade
T_{min}	Torque mínimo requerido
T_{proj}	Torque de projeto com margem de segurança
a	Aceleração linear
τ	Torque
μ_e	Coefficiente de atrito estático
h_{max}	Altura máxima do centro de gravidade
L	Comprimento da base do robô

x	Distância horizontal do centro de gravidade ao eixo frontal
E_J	Energia consumida em joules
E_{Wh}	Energia consumida em watt-hora
V	Tensão elétrica em volts
I	Corrente elétrica em amperes
t	Tempo de operação em segundos
P_{media}	Potência média consumida pelo sistema
E_{util}	Energia útil disponível da bateria

Sumário

1	INTRODUÇÃO	13
2	TERMO DE ABERTURA DO PROJETO	15
2.1	Dados do projeto	15
2.2	Objetivos	15
2.3	Mercado-alvo	16
2.4	Requisitos	16
2.5	Justificativa	16
2.6	Indicadores	17
3	EQUIPE DE TRABALHO	18
4	PROJETO CONCEITUAL DO PRODUTO	19
4.1	Características gerais	19
4.1.1	Estrutura Analítica do Projeto	19
4.2	Estrutura	23
4.2.1	Objetivo Geral	23
4.2.1.1	Objetivos Específicos	23
4.2.2	Dimensionamento Geométrico do Labirinto	24
4.2.2.1	Contexto e Normas do Labirinto	24
4.2.2.2	Materiais e Construção do Labirinto Teste	24
4.2.3	Dimensionamento Geométrico do Chassi	24
4.2.3.1	Arranjo Preliminar dos Componentes	24
4.2.3.2	Desenho Esquemático	25
4.2.3.3	Vistas Técnicas	25
4.2.3.4	Vista Explodida e Arranjo de Componentes	25
4.2.3.5	Visão Isométrica	26
4.2.4	Dimensionamento dos Motores	26
4.2.4.1	Desenvolvimento Matemático	27
4.2.4.2	Conclusão e Validação	27
4.2.5	Condições de Não-Tombamento	27
4.2.5.1	Objetivo e Fundamentação Teórica	27
4.2.5.2	Desenvolvimento Matemático	28
4.2.5.3	Conclusão	28
4.3	Análise de consumo energético	28
4.3.1	Parâmetros considerados	29

4.3.2	Relação dos componentes	29
4.3.3	Cálculo da energia consumida por componente	29
4.3.4	Estimativa do consumo total de energia	30
4.3.5	Escolha da fonte de alimentação	31
4.3.6	Fonte de alimentação escolhida	31
4.3.7	Estimativa de autonomia	32
4.3.8	Planejamento do circuito de alimentação	32
4.3.9	Proteção da bateria com BMS	32
4.3.10	Monitoramento via <i>software</i>	33
4.3.11	Validação com testes reais	33
4.3.12	Conclusão	34
4.4	Descrição de <i>software</i>	34
4.4.1	Diagrama de Atividades UML	34
4.4.2	Backlog do Produto e Requisitos	35
4.4.2.1	Backlog do Produto	35
4.4.2.2	Requisitos Funcionais e Não Funcionais	36
4.4.3	Arquitetura de Solução de Software	36
4.4.3.1	Visão Lógica	37
4.4.3.2	Visão de Processos	37
4.4.3.3	Visão de Implementação	38
4.4.3.4	Visão de Implantação	38
4.4.3.5	Visão de Dados (Persistência)	38
4.4.4	Roteiro de Testes Funcionais	39
4.5	Descrição de Hardware	39
4.5.1	Visão geral da arquitetura	40
4.5.2	Componentes eletrônicos	40
4.5.2.1	Microcontrolador	40
4.5.2.2	Sensores	41
4.5.2.3	Motores	41
4.5.2.4	Conversor DC-DC Buck (LM2596)	42
4.5.2.5	Driver de Motores TB6612FNG	42
4.5.3	Comunicação e GPIOs	43
4.5.4	Esquemático do Circuito	43
5	ORÇAMENTO	45
6	CRONOGRAMA	47
7	CONCLUSÃO	49

REFERÊNCIAS	50
APÊNDICES	51
APÊNDICE A – REQUISITOS	52
APÊNDICE B – ROTEIRO DE TESTES FUNCIONAIS	54
APÊNDICE C – MAQUINA DE ESTADOS	57
APÊNDICE D – DESENHOS TÉCNICOS ESTRUTURAIS	58

1 Introdução

O *Micromouse* é uma competição de robótica móvel autônoma na qual um pequeno robô deve percorrer um labirinto desconhecido e alcançar uma região-alvo, geralmente localizada no centro do labirinto, no menor tempo possível. A proposta surgiu no contexto da competição *Amazing MicroMouse Maze Contest*, que foi idealizada pela *IEEE Spectrum*, na qual os robôs deveriam possuir lógica e memória próprias para explorar o labirinto, aprender com tentativas anteriores e melhorar o desempenho em uma corrida final (CHRISTIANSEN, 2014). Desde então, o desafio tornou-se uma atividade recorrente em eventos acadêmicos e competições de robótica, passando a ser como plataforma para o estudo de navegação autônoma, planejamento de trajetórias, sensoramento, controle de motores e integração de sistemas embarcados (MILOS et al., 2010).

De acordo com regras tradicionais da modalidade, o labirinto padrão do *Micromouse* é composto por uma matriz de células, comumente organizada em uma grade de 16×16 , em que cada célula possui dimensões de 18×18 cm. As paredes possuem aproximadamente 5 cm de altura e 1,2 cm de espessura, enquanto o robô não deve exceder 25 cm de comprimento ou largura (IEEE-RHU, 2024). Além disso, o robô deve operar sem intervenção humana durante a execução, ou seja, não sendo possível receber informações externas sobre a configuração do labirinto após o início da prova. No contexto deste projeto, proposto pela disciplina de PI1, o *micromouse* deverá alcançar zonas em três labirintos desconhecidos, com dimensões de 4×4 , 8×8 e 16×16 células, respeitando as restrições físicas e operacionais propostas para a competição (GARCIA et al., 2026).

O desenvolvimento de um *Micromouse* envolve a integração de diferentes áreas da engenharia. Milos et al. (MILOS et al., 2010) descrevem esse tipo de projeto como uma atividade interdisciplinar, na qual conhecimentos de diferentes áreas, como ciência da computação, engenharia de computação, engenharia elétrica e engenharia mecânica são aplicados conjuntamente para transformar conceitos teóricos em um sistema físico funcional. Essa característica também está presente no presente projeto, que demanda a concepção da estrutura mecânica do robô, a seleção de sensores e atuadores, o desenvolvimento do circuito eletrônico, a programação embarcada, o controle de movimento e a implementação de um sistema de visualização e armazenamento dos dados obtidos durante a execução, abrangendo todos os cursos de Engenharia da FCTE.

Assim, o desenvolvimento do *Micromouse* é justificado, nesse contexto, como uma solução educacional e tecnológica capaz de reunir, em um único produto, conceitos de robótica móvel, sistemas embarcados, eletrônica, controle, programação, banco de dados e desenvolvimento web. O produto proposto não se limita à construção de um robô que

percorre labirintos, pois também inclui a exibição em tempo real de dados de telemetria, como tipo de labirinto, trajeto percorrido, consumo de bateria, velocidade média, tempo de conclusão e indicação de cumprimento do desafio, além do armazenamento dos resultados finais para consultas posteriores (GARCIA et al., 2026). Com isso, o projeto atende às necessidades da disciplina ao propor um sistema próprio, verificável e interdisciplinar, permitindo avaliar tanto o desempenho físico do robô quanto a qualidade das informações geradas durante sua operação.

O trabalho presente neste documento está estruturado da seguinte forma: o capítulo 2 apresenta o termo de abertura, com informações importantes para o projeto; a equipe de trabalho, e a avaliação de desempenho dos membros, é apresentada no capítulo 3; o capítulo 4 apresenta o projeto conceitual do produto, que define as características das quatro áreas presentes no projeto (Estrutura, Energia, Eletrônica e Software), bem como a integração entre elas. No capítulo 5, é apresentado o orçamento do projeto; e o cronograma é documentado no capítulo 6. Por fim, o capítulo 7 apresenta a síntese do documento.

2 Termo de Abertura do Projeto

2.1 Dados do projeto

Nome do Projeto: Micromouse

Data de abertura: 05/05/2026

Código: 1-A

Patrocinador: Universidade de Brasília

Gerente: Ian Costa Guimarães/222014859/iancostag@gmail.com/6199299-8915

2.2 Objetivos

O objetivo central é projetar, construir e programar um robô móvel autônomo capaz de mapear e resolver labirintos de 4x4, 8x8 e 16x16 células, integrando-o a uma plataforma web para telemetria. Seguindo a regra SMART:

Specific (específico): Desenvolver um robô físico (Micromouse) que resolva 3 labirintos distintos de forma autônoma e um sistema web para visualização de telemetria (trajeto, velocidade e bateria) em tempo real.

Measurable (mensurável): O sucesso será medido pela conclusão dos labirintos de até 16x16 células e pela recepção de pacotes de dados via UDP/WebSockets com latência inferior a 50ms.

Agreed (acordado): O projeto foi validado pelos líderes das quatro áreas (Software, Eletrônica, Energia e Estruturas) e pelo gerente geral, garantindo a integração dos subsistemas.

Realistic (realista): O projeto utiliza tecnologias acessíveis e consolidadas (ESP32, Motores N20, Sensores ToF) compatíveis com o orçamento e o laboratório de eletrônica da FGA.

Time Bound (limitado no tempo): A entrega final do protótipo funcional e do relatório técnico completo (ED1) está definida para 11 de maio de 2026.

2.3 Mercado-alvo

O projeto destina-se a instituições acadêmicas e de pesquisa em robótica móvel, além de competições tecnológicas promovidas pelo IEEE. Internamente, atende aos requisitos pedagógicos da disciplina de Projeto Integrador de Engenharia 1 da Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE-UnB), servindo como plataforma de estudo para estudantes de Engenharia de Software, Eletrônica, Energia, Aeroespacial e Automotiva, promovendo entendimento holístico de um projeto de engenharia multidisciplinar real.

2.4 Requisitos

Os requisitos essenciais para a viabilidade do produto incluem:

- **Dimensões Operacionais:** O robô deve possuir largura entre 7cm e 10cm para navegar livremente em corredores de 16,8cm.
- **Processamento:** Utilização de microcontrolador dual-core (ESP32) para processamento paralelo de controle e telemetria.
- **Navegação:** Sensores de distância do tipo Time-of-Flight (VL53L0X) para mapeamento preciso e independente da cor das superfícies.
- **Monitoramento:** Dashboard web responsivo que exiba a posição do robô em tempo real via Wi-Fi.
- **Autonomia:** Sistema de energia capaz de alimentar motores e comunicação sem fio durante o ciclo completo de resolução de 3 labirintos.

2.5 Justificativa

O desenvolvimento do projeto Micromouse é justificado pela necessidade de integrar, em um único sistema, conhecimentos multidisciplinares das diferentes engenharias da Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE-UnB). O projeto permite aplicar conceitos de sistemas embarcados, eletrônica, controle, programação, mecânica, banco de dados e desenvolvimento web em um contexto prático e competitivo, aproximando os estudantes de problemas reais de engenharia.

Além do caráter acadêmico, o projeto atende à crescente demanda por soluções autônomas capazes de realizar navegação inteligente em ambientes desconhecidos. Tecnologias semelhantes às utilizadas em competições Micromouse também estão presentes em aplicações industriais, robótica móvel, logística automatizada e veículos autônomos,

tornando o projeto relevante como ferramenta de capacitação técnica e desenvolvimento profissional.

Outro fator que justifica o projeto é a oportunidade de desenvolver uma plataforma de monitoramento em tempo real integrada ao robô, que permite acompanhar métricas de desempenho, telemetria e comportamento do sistema durante a execução das tarefas. Essa funcionalidade amplia o potencial educacional do projeto, possibilitando análises posteriores, validação experimental e apoio ao processo de tomada de decisão durante os testes.

No contexto da disciplina de Projeto Integrador de Engenharia 1, o Micromouse também contribui para o desenvolvimento de competências relacionadas à gestão de projetos, trabalho em equipe, rastreabilidade de atividades, documentação técnica e integração entre áreas, competências fundamentais para a formação de engenheiros.

2.6 Indicadores

Os indicadores definidos para o projeto têm como objetivo medir o desempenho técnico do sistema desenvolvido, bem como avaliar sua aderência aos requisitos estabelecidos para a competição e para a disciplina. Os principais indicadores considerados são:

- Taxa de sucesso na resolução dos labirintos de 4x4, 8x8 e 16x16 células;
- Tempo médio necessário para completar o percurso até a região objetivo;
- Latência média da transmissão de telemetria entre o robô e o dashboard web;
- Precisão do mapeamento do labirinto realizado pelo algoritmo de navegação;
- Número de colisões ou falhas de navegação durante os testes;
- Autonomia energética do sistema durante as execuções consecutivas;
- Taxa de perda de pacotes de telemetria durante a comunicação Wi-Fi;
- Velocidade média de deslocamento do robô durante a exploração;
- Quantidade de requisitos funcionais implementados e validados nos testes;
- Percentual de atividades concluídas dentro do prazo planejado no GitHub Projects.

3 Equipe de Trabalho

Tabela 1 – Composição da equipe.

Nome	Matrícula	Curso	Telefone	E-mail	Atribuições
Alexandre Macedo Alvarez	24/2028619	Eng. de <i>Software</i>	(11) 91475-7052	242028619@aluno.unb.br	Estruturas
Ana Luiza Soares de Carvalho	23/1011088	Eng. de <i>Software</i>	(61) 99346-8282	221022088@aluno.unb.br	Gerente de área - Energia
Arthur Augusto Rezende da Paixão	21/1031600	Eng. de <i>Software</i>	(61) 98621-4983	211031600@aluno.unb.br	Eletrônica
Arthur Mateus Ribeiro	24/2015423	Eng. Automotiva	(61) 99961-4897	242015423@aluno.unb.br	Estruturas
Bianca Gonçalves Zero	23/1011140	Eng. Aeroespacial	(61) 98326-2792	231011140@aluno.unb.br	Gerente de área - Estruturas
Caio Bechepeche Mota	24/2042340	Eng. de <i>Software</i>	(61) 98339-2680	242042340@aluno.unb.br	Eletrônica
Caio Melo Borges	21/1030952	Eng. de <i>Software</i>	(61) 98638-9899	211030952@aluno.unb.br	<i>Software</i>
Carlos Eduardo de Sousa Paz	22/2022064	Eng. de <i>Software</i>	(61) 99273-2974	222022064@aluno.unb.br	<i>Software</i>
Ian Costa Guimarães	22/2014859	Eng. de <i>Software</i>	(61) 99299-8915	222014859@aluno.unb.br	Gerente - <i>Software</i>
João Victor Pires Sapiência Santos	23/1026400	Eng. de <i>Software</i>	(62) 98531-0036	231026400@aluno.unb.br	Eletrônica
José Vinicius Alvares Soares de Queiroz	22/2006884	Eng. de <i>Software</i>	(61) 98194-3094	222006884@aluno.unb.br	Eletrônica
Júlia Rocha Fortunato	22/1022355	Eng. de <i>Software</i>	(61) 98192-4513	221022355@aluno.unb.br	Sub-Gerente - <i>Energia</i>
Maurício Ferreira de Araújo	22/2007021	Gerente de área - Eletrônica	(61) 9924-0047	222007021@aluno.unb.br	Eletrônica
Renan Curione de Castro	24/2024834	Eng. de <i>Software</i>	(61) 8383-8660	242024834@aluno.unb.br	<i>Software</i>
Renato Rodrigues Campos Filho	24/2015933	Eng. de <i>Software</i>	(61) 9646-3170	242015933@aluno.unb.br	Eletrônica
Ruan Apostolo Prado	24/2015414	Eng. Aeroespacial	(61) 9117-2546	242015414@aluno.unb.br	Estruturas
Sahuan Ferreira Melo	24/2024023	Eng. de <i>Software</i>	(61) 8533-8427	242024023@aluno.unb.br	<i>Software</i>
Yzabella Miranda Pimenta	23/1039187	Eng. de <i>Software</i>	(96) 99149-2546	231039187@aluno.unb.br	Gerente de área - Software

4 Projeto Conceitual do Produto

4.1 Características gerais

O Micromouse é um robô móvel autônomo desenvolvido para mapear e resolver labirintos desconhecidos em matrizes de 4×4 , 8×8 e 16×16 células, com o objetivo de alcançar a região central no menor tempo possível. O produto integra tecnologias multidisciplinares, unindo uma estrutura física compacta a um ecossistema de software para monitoramento em tempo real.

O hardware é baseado no microcontrolador ESP32, utilizando sensores laser Time-of-Flight (ToF) para detecção de obstáculos e motores N20 com encoders para odometria. O sistema de software provê a observabilidade através de um dashboard web que exibe dados de telemetria, como trajeto, velocidade e consumo de bateria via Wi-Fi.

Os itens teóricos fundamentais para o sucesso do projeto, que serão detalhados oportunamente, compreendem:

- **Dinâmica e Estabilidade:** Cálculos de torque, potência e análise das condições de não-tombamento para garantir manobras seguras.
- **Gestão Energética:** Dimensionamento de baterias Li-Ion e eficiência de conversores DC-DC Buck para autonomia operacional.
- **Algoritmos de Navegação:** Aplicação de lógica Flood Fill para resolução de caminho e estratégias de exploração como DFS ou Tremaux.
- **Arquitetura de Sistemas:** Uso do FreeRTOS para processamento dual-core paralelo entre controle e telemetria.

4.1.1 Estrutura Analítica do Projeto

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) apresentada nesta seção é uma decomposição hierárquica orientada a entregas, porém, com foco no produto, organizada para facilitar o gerenciamento e o controle do escopo. O produto, e consequentemente o projeto, está dividido em cinco macroáreas principais:

- **Estruturas (Laranja):** Abrange o desenvolvimento da estrutura física do robô e do labirinto de teste, incluindo base, chassi, fixações, rodas e organização mecânica.
- **Energia (Rosa):** Envolve a definição e integração do sistema de alimentação, incluindo bateria, reguladores de tensão, distribuição de energia e proteção do circuito.

- **Sistema de software (Verde):** Abrange o desenvolvimento da lógica de controle do robô, incluindo leitura dos sensores, controle dos motores, algoritmo de navegação e comunicação com o sistema embarcado.
- **Sistema eletrônico embarcado (Azul):** Envolve a integração dos componentes eletrônicos, como microcontrolador, sensores, driver dos motores, encoders e conexões elétricas do robô.
- **Sistema integrado (Roxo):** Abrange a integração entre estrutura, energia, eletrônica e software, incluindo montagem final, testes de funcionamento, ajustes e validação do robô no labirinto.

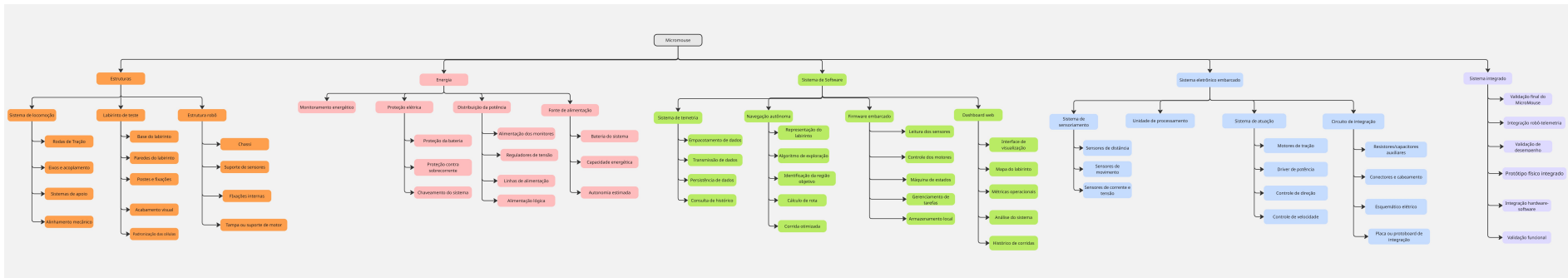
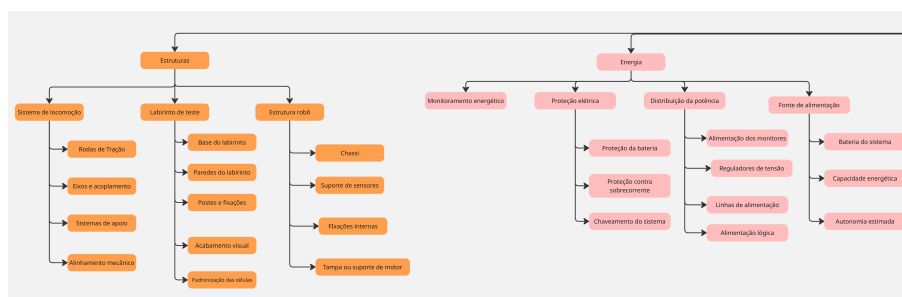
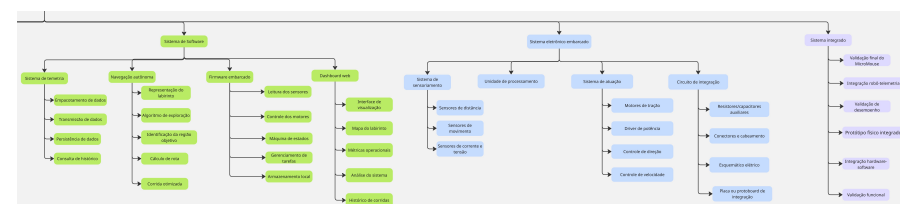


Figura 1 – Visualização geral da Estrutura Analítica do Projeto.



(a) Primeira parte expandida do EAP.



(b) Segunda parte expandida do EAP.

Figura 2 – Visualizações expandidas da Estrutura Analítica do Projeto.

4.2 Estrutura

Esta seção descreve a síntese do projeto mecânico do Micromouse, desenvolvido sob uma perspectiva técnica e funcional. A estrutura foi projetada para equilibrar a rigidez necessária à precisão dos sensores com a leveza exigida para acelerações rápidas, respeitando rigorosamente as normas internacionais de competições de Micromouse.

Para a validação das escolhas de engenharia, este documento detalha os cálculos para determinação de dimensões e seleção dos motores, desenhos técnicos que materializam a geometria adotada e a especificação técnica dos materiais aplicados tanto no chassi quanto no labirinto de testes.

4.2.1 Objetivo Geral

Projetar e validar a estrutura física de um robô autônomo (Micromouse) e seu ambiente de simulação, garantindo uma plataforma estável, leve e de baixo custo, capaz de realizar navegação precisa e manobras de alta performance em conformidade com os padrões competitivos.

4.2.1.1 Objetivos Específicos

- **Dimensionamento Geométrico:** Estabelecer as dimensões críticas do chassi (largura máxima de 110 mm) para garantir a manobrabilidade em trechos retilíneos e diagonais, evitando colisões com as paredes do labirinto.
- **Otimização Dinâmica:** Realizar o cálculo de torque e potência para a seleção do sistema motriz (GA12-N20), assegurando que o robô vença a inércia e mantenha a estabilidade (não-tombamento) em acelerações e frenagens bruscas.
- **Desenvolvimento Estrutural:** Projetar um chassi estratificado (dois níveis) que organize de forma estratégica a bateria, motores e sensores, otimizando o centro de massa e facilitando a manutenção dos componentes.
- **Seleção de Materiais:** Justificar o uso de materiais como PLA (impressão 3D) para o robô e MDF/EVA para o labirinto, focando na redução de peso e na qualidade da leitura dos sensores.
- **Padronização do Ambiente:** Construir um labirinto de testes modular que replique as condições reais de competição, permitindo a calibração fina dos algoritmos de busca e mapeamento.

4.2.2 Dimensionamento Geométrico do Labirinto

4.2.2.1 Contexto e Normas do Labirinto

O labirinto oficial da competição Micromouse é composto por células quadradas de $18cm \times 18cm$, medidos de centro a centro das paredes. As paredes laterais possuem $5cm$ de altura e $1,2cm$ de espessura. Esse padrão é adotado internacionalmente e define todas as restrições geométricas para o projeto do robô.

Considerando a espessura das paredes, o vão livre disponível para a movimentação do robô dentro de um corredor retilíneo é de:

$$18cm - 1,2cm = 16,8cm \quad (4.1)$$

Este valor é crítico porque representa o espaço real que o robô tem para efetuar o deslocamento sem tocar nas paredes laterais durante uma trajetória em linha reta. Além disso, para manobras que exigem uma rotação de 90° ou travessia diagonal de uma célula, a geometria do labirinto impõe uma restrição mais severa: o robô não pode exceder a largura equivalente à diagonal do vão livre. O limite teórico para essa situação é:

$$Larguradiagonal = 16,8cm \div \sqrt{2} \approx 11,88cm \quad (4.2)$$

O projeto do chassi deve respeitar ambos os limites:

- $\leq 16,8cm$ para trechos retos;
- $\leq 11,88cm$ para garantir operação em diagonal.

4.2.2.2 Materiais e Construção do Labirinto Teste

Para a construção do labirinto de testes, o projeto priorizou a modularidade e a fidelidade técnica às normas de competição. A estrutura baseia-se em uma malha de 4×4 células, totalizando $72cm$ de lado, com vãos livres de $168mm$.

Optou-se por uma base em **MDF de 6 mm**, visando planicidade e uniformidade. Para as paredes, utilizou-se **EVA de alta densidade de 12 mm**, que oferece leveza e segurança contra impactos. A montagem utiliza 25 postes removíveis ancorados à base por suportes metálicos em “L”. As faces das paredes são revestidas com vinil branco fosco para otimizar os sensores ToF. O detalhamento geométrico completo (Figura 8) ilustra o posicionamento dos postes e as dimensões da labirinto de testes.

4.2.3 Dimensionamento Geométrico do Chassi

4.2.3.1 Arranjo Preliminar dos Componentes

- **Bateria:** Posicionada na parte traseira para estabilizar o centro de massa.

- **Motores:** Localizados no centro do chassi para fornecer torque equilibrado às rodas.
- **Sensores:** Posicionados estrategicamente na dianteira para mapeamento e detecção de obstáculos.

4.2.3.2 Desenho Esquemático

O desenho técnico do chassi segue as larguras máximas de $160mm$ (retilíneo) e $118,8mm$ (diagonal). A vista explodida do Robô evidencia a hierarquia de montagem e as premissas de estabilidade dinâmica e fácil acesso à manutenção através da tampa superior.

4.2.3.3 Vistas Técnicas

O desenho técnico do chassi (Figura 9) apresenta as principais dimensões e a localização de fixação dos componentes (motores, bateria e microcontrolador). As cotas estão expressas em milímetros e seguem as larguras máximas definidas anteriormente:

- 160 mm para deslocamento retilíneo;
- 118,8 mm para manobras diagonais.

4.2.3.4 Vista Explodida e Arranjo de Componentes

A vista explodida do robô (Figura 10) evidencia a disposição espacial dos 13 subsistemas principais, permitindo visualizar a hierarquia de montagem e a integração entre as partes mecânicas e eletrônicas.

Tabela 2 – Lista de Peças

Número	Nome	Quantidade
1	Chassis	1
2	Motor	2
3	Bateria	1
4	Microcontrolador	1
5	Lateral	2
6	Roda	4
7	Engrenagem	2
8	Protoboard 400 pinos	1
9	Protoboard 170 pinos	2
10	Tampa	1
11	Sensor Laser VL53l0x	3
12	Conversor DC-DC	2
13	Driver para motor	1

O arranjo foi projetado seguindo as seguintes premissas:

- **Estabilidade Dinâmica:** A bateria (item 3) e os motores (item 2) estão fixados no chassi inferior (item 1), mantendo o centro de massa o mais próximo possível do solo e garantindo estabilidade em curvas.
- **Acesso à manutenção:** A tampa (item 10) permite a separação funcional dos componentes. Aqueles que não necessitam de acesso constante (motores, bateria) são alocados no chassi (item 1). Os elementos que exigem intervenção constante para depuração e calibração ficam acessíveis no plano superior. Além de prover proteção passiva, a tampa integra aberturas para o gerenciamento de cabos.
- **Interface de sensoriamento:** Os suportes dos sensores laser (item 11) foram posicionados nas extremidades da base, assegurando que o envelope de leitura não sofra interferência das rodas ou da tampa superior.

4.2.3.5 Visão Isométrica

A perspectiva isométrica do Micromouse (Figura 11) consolida o design tridimensional, permitindo a visualização do robô em seu estado final de montagem.

- **Validação volumétrica:** Demonstra a capacidade do conjunto e seu respeito às dimensões do labirinto.

4.2.4 Dimensionamento dos Motores

Pela Segunda Lei de Newton, a força trativa (F_t) deve superar a resistência ao rolamento (F_{rr}) para imprimir uma aceleração constante (a):

$$C_{rr} = \frac{b}{R} \quad ; \quad F_{rr} = C_{rr} \cdot m \cdot g \quad (4.3)$$

Onde b é o coeficiente de atrito de rolamento, R o raio da roda, m a massa ($m \leq 0,250kg$) e g a aceleração da gravidade. A força trativa total é dada por:

$$F_t = m \cdot (a + C_{rr} \cdot g) \quad (4.4)$$

O torque mínimo ($T_{\min}$) e o torque de projeto com margem (T_{proj}) são definidos, respectivamente, pelas equações 4.5 e 4.6:

$$T_{\min} = F_t \cdot R \quad (4.5)$$

$$T_{proj} = T_{\min} \cdot 1,3 \quad (4.6)$$

4.2.4.1 Desenvolvimento Matemático

Adotou-se $b = 1,5\text{mm}$ (silicone sobre madeira pintada) e $R = 22,5\text{mm}$. Os cálculos seguem no Sistema Internacional (SI):

$$F_{rr} = \left(\frac{1,5}{22,5} \right) \cdot 0,25 \cdot 9,81 = 0,1635\text{N} \quad (4.7)$$

Logo, a força trativa para uma aceleração de 1m/s^2 é:

$$F_t = 0,25 \cdot 1 + 0,1635 = 0,4135\text{N} \quad (4.8)$$

O torque mínimo total e o torque por motor (dividido por 2 com margem de 30%) resultam em:

$$T_{\min} \approx 9,31\text{N.mm} \implies T_{\min_motor_proj} = \frac{9,31 \cdot 1,3}{2} = 6,0515\text{N.mm} \quad (4.9)$$

4.2.4.2 Conclusão e Validação

Comparando os valores calculados com o *datasheet* do motor **GA12-N20-S0310D-E**:

Tabela 3 – Validação do torque do motor GA12-N20

Parâmetro	Valor Datasheet	Valor (N.mm)	Status
Torque Nominal	2,9 kg.mm	28,44 N.mm	Validado (> 6,05)
Torque de Estol	17 kg.mm	166,71 N.mm	Validado (> 6,05)

4.2.5 Condições de Não-Tombamento

4.2.5.1 Objetivo e Fundamentação Teórica

O objetivo desta análise é determinar a altura máxima permitida para o Centro de Gravidade (CG), de forma a garantir que o veículo permaneça estável e não capote durante frenagens bruscas.

Na iminência de tombamento, a força Normal no eixo traseiro torna-se nula. A estabilidade é mantida enquanto o torque restaurador for superior ao torque de tombamento:

- **Torque Restaurador:** Gerado pela componente vertical do peso.
- **Torque de Tombamento:** Gerado pela força de inércia resultante da desaceleração.

4.2.5.2 Desenvolvimento Matemático

A condição de estabilidade em relação ao eixo frontal é definida por:

$$\tau_{restaurador} \geq \tau_{tombamento} \implies P \cdot x \geq F \cdot h_{m\acute{a}x} \quad (4.10)$$

Considerando que a força de desaceleração máxima é limitada pelo atrito estático (μ_e), temos $F = P \cdot \mu_e$. Assim:

$$P \cdot x \geq (P \cdot \mu_e) \cdot h_{m\acute{a}x} \implies h_{m\acute{a}x} \leq \frac{x}{\mu_e} \quad (4.11)$$

Para uma distribuição de massa ideal, onde o CG está no centro geométrico ($x = L/2$):

$$h_{m\acute{a}x} \leq \frac{L}{2 \cdot \mu_e} \quad (4.12)$$

Dados os parâmetros do projeto:

- $\mu_e = 0,7$
- $L = 0,1225 \text{ m}$

$$h_{m\acute{a}x} \leq \frac{0,1225}{2 \cdot 0,7} \approx 0,0875\text{m} \implies h_{m\acute{a}x} \leq 8,75\text{cm} \quad (4.13)$$

4.2.5.3 Conclusão

A análise do projeto mecânico confirma que o robô está tecnicamente apto para a competição. Com largura de 110mm e centro de gravidade otimizado, o Micromouse garante agilidade sem risco de colisões ou tombamentos. O sistema motriz validado e o labirinto de testes fiel às normas consolidam uma base sólida para a integração final dos algoritmos de navegação autônoma.

4.3 Análise de consumo energético

Esta seção apresenta o dimensionamento energético do sistema embarcado do MicroMouse, considerando os componentes eletrônicos utilizados, o tempo estimado de operação e a escolha da fonte de alimentação. O objetivo é estimar o consumo total do sistema e justificar a escolha da bateria utilizada no projeto.

4.3.1 Parâmetros considerados

Para o dimensionamento energético, considerou-se o uso do sistema durante **1080 segundo (s)**, o equivalente a 18 minutos. Esse tempo foi definido levando em conta 9 tentativas, por ser o máximo de tentativas possíveis durante a prova, e a duração de 2 minutos por tentativa.

Também foi adotada uma margem de segurança de 30% sobre o consumo total estimado, a fim de reduzir o risco de subdimensionamento da bateria e garantir maior confiabilidade ao sistema.

4.3.2 Relação dos componentes

A Tabela 4 apresenta os principais componentes eletrônicos considerados no cálculo energético do sistema.

Tabela 4 – Componentes considerados no dimensionamento energético

Componente	Qtd.	Tensão (V)	Corrente (A)	Tempo (s)
ESP WROOM-32 / ESP32 DevKit V1	1	5	0,08 a 0,5	1080
Motor GA-12 N20 DC com encoder	2	6	0,08 a 1,6	1080
Sensor ToF VL53L0X	3	2,8	0,02	1080
Sensor INA219	1	3,3	0,001	1080

A Ponte H TB6612FNG não foi contabilizada diretamente no dimensionamento energético, pois atua como intermediária no acionamento dos motores. Dessa forma, o consumo dos motores GA-12 N20 já representa a maior parte da corrente que passa por ela. O consumo próprio da lógica interna da TB6612FNG é muito pequeno em relação ao consumo total do sistema e, por isso, foi considerado desprezível para este cálculo.

4.3.3 Cálculo da energia consumida por componente

A energia consumida por cada componente foi calculada por meio da Equação 4.14, utilizando os parâmetros de tensão, corrente e tempo listados na Tabela 4.

$$E_J = V \cdot I \cdot t \quad (4.14)$$

No qual E representa a energia consumida em joules (J), V é a tensão de operação em volts (V), I é a corrente elétrica em amperes (A) e t é o tempo de uso em segundos (s). Para os componentes com faixa de corrente, adotou-se o valor máximo, representando o pior caso de consumo.

Para converter o resultado de joules para watt-hora(Wh), utilizou-se a relação da Equação 4.15:

$$E_{Wh} = \frac{E_J}{3600} \quad (4.15)$$

A Tabela 5 apresenta, para cada componente, a aplicação da Equação 4.14 com os parâmetros da Tabela 4, o resultado em joules, conversão para watt-hora pela Equação 4.15 e o resultado em watt-hora.

Tabela 5 – Consumo energético individual dos componentes em 18 minutos

Componente	Equação 4.14	Energia (J)	Equação 4.15	Energia (Wh)
ESP32 DevKit V1	$E_J = 5 \cdot 0,5 \cdot 1080$	2700	$E_{Wh} = 2700 \div 3600$	0,75
Motor GA-12 N20	$E_J = 6 \cdot 1,6 \cdot 1080$	10368	$E_{Wh} = 10368 \div 3600$	2,88
Sensor ToF VL53L0X	$E_J = 2,8 \cdot 0,02 \cdot 1080$	60,48	$E_{Wh} = 60,48 \div 3600$	0,0168
Sensor INA219	$E_J = 3,3 \cdot 0,001 \cdot 1080$	3,564	$E_{Wh} = 3,564 \div 3600$	0,001

4.3.4 Estimativa do consumo total de energia

Para obter o consumo total, o consumo individual de cada componente foi multiplicado pela respectiva quantidade utilizada no sistema, conforme apresentado na Tabela 6.

Tabela 6 – Consumo total estimado do sistema

Componente	Qtd.	Consumo individual (Wh)	Consumo total (Wh)
ESP32 DevKit V1	1	0,75	0,75
Motor GA-12 N20 DC com encoder	2	2,88	5,76
Sensor ToF VL53L0X	3	0,0168	0,0504
Sensor INA219	1	0,001	0,001
Total final	–	–	6,5614

Portanto, o consumo total estimado para 18 minutos de operação é de aproximadamente:

$$E_{total} \approx 6,56 Wh \quad (4.16)$$

Aplicando uma margem de segurança de 30%:

$$E_{folga} = 6,56 \cdot 1,30 \approx 8,53 Wh \quad (4.17)$$

Assim, a fonte de alimentação deve ser dimensionada para fornecer, no mínimo, aproximadamente 8,53 Wh.

4.3.5 Escolha da fonte de alimentação

Para escolher a fonte de alimentação do sistema, foi utilizada a relação entre energia, tensão e capacidade, apresentada na Equação 4.18.

$$Capacidade = \frac{E}{V} \quad (4.18)$$

Onde a capacidade é dada em ampère-hora (Ah), E representa a energia necessária em watt-hora (Wh) e V representa a tensão da bateria em volts (V).

Considerando a energia com folga de 8,53 Wh, foram analisadas duas possibilidades de tensão: 7,4 V e 12 V.

Tabela 7 – Capacidade mínima sem considerar a profundidade de descarga

Tensão da bateria	Cálculo	Capacidade mínima
7,4 V	$8,53 \div 7,4$	1,16 Ah
12 V	$8,53 \div 12$	0,71 Ah

Ao dimensionar a bateria, recomenda-se considerar apenas parte da capacidade nominal como capacidade útil, evitando descargas excessivas e preservando a vida útil da bateria. Neste projeto, foram adotados os seguintes valores: **80% de capacidade útil para baterias Li-Ion e 70% de capacidade útil para baterias LiPo.**

Tabela 8 – Capacidade mínima corrigida considerando a capacidade útil da bateria

Tipo de bateria	7,4 V	12 V
Li-Ion	$1,16/0,8 \approx 1,46 \text{ Ah}$	$0,71/0,8 \approx 0,89 \text{ Ah}$
LiPo	$1,16/0,7 \approx 1,66 \text{ Ah}$	$0,71/0,7 \approx 1,01 \text{ Ah}$

4.3.6 Fonte de alimentação escolhida

A fonte de alimentação escolhida foi uma **bateria Li-Ion de 7,4 V e 2500 mAh com BMS**, considerando o custo-benefício em relação às baterias LiPo e a compatibilidade com o sistema embarcado.

Como a capacidade mínima calculada para uma bateria Li-Ion de 7,4 V foi de aproximadamente 1,46 Ah, a bateria escolhida, com 2,5 Ah, atende ao requisito de autonomia com margem adicional de segurança.

A energia nominal da bateria escolhida é dada por:

$$E = V \cdot Ah \quad (4.19)$$

$$E = 7,4 \cdot 2,5 = 18,5 \text{ Wh} \quad (4.20)$$

Considerando o uso recomendado de 80% da capacidade para baterias Li-Ion:

$$E_{util} = 18,5 \cdot 0,8 = 14,8 Wh \quad (4.21)$$

Como a energia útil disponível é maior do que a energia necessária com folga, sendo **14,8 Wh > 8,53 Wh**, conclui-se que a bateria escolhida **atende ao consumo estimado do sistema para 18 minutos de operação**.

4.3.7 Estimativa de autonomia

Considerando que o sistema consome aproximadamente 6,56 Wh em 18 minutos, o consumo médio em potência é:

$$P_{media} = \frac{6,56 Wh}{0,3 h} \approx 21,87 W \quad (4.22)$$

Usando a energia útil da bateria escolhida:

$$Autonomia = \frac{14,8 Wh}{21,87 W} \approx 0,67 h \approx 40 min \quad (4.23)$$

Portanto, a bateria escolhida possui autonomia estimada de aproximadamente **40 minutos**, considerando o consumo calculado. Caso seja considerada a margem de segurança de 30% como consumo adicional, a autonomia estimada fica próxima de 31 minutos, ainda superior aos 18 minutos exigidos. Cabe frizar que a bateria escolhida pelo grupo é **recarregável**, o que possibilita sua reutilização em diferentes testes e ciclos de operação, a fim de reduzir a necessidade de substituição frequente e torna a solução mais prática e econômica para o projeto.

4.3.8 Planejamento do circuito de alimentação

A tensão de 7,4 V foi escolhida por ser adequada para o sistema embarcado, e serão utilizados de **bucks** para formar reguladores de tensão nas entradas necessárias, protegendo a ESP32 e a ponte H contra tensões acima do limite permitido.

4.3.9 Proteção da bateria com BMS

O BMS, sigla para *Battery Management System*, ou sistema de gerenciamento de bateria, é responsável por proteger as células contra condições inseguras de operação. Esse circuito auxilia na proteção contra sobrecarga, descarga excessiva e, dependendo do modelo, sobrecorrente e curto-circuito.

Mesmo com o uso do BMS, é necessário verificar se ele suporta a corrente máxima exigida pelo sistema, principalmente durante a partida dos motores, momento em que a corrente pode ser maior do que durante o funcionamento normal.

4.3.10 Monitoramento via *software*

O monitoramento energético será realizado por meio do *software* embarcado a ser implementado na ESP32, utilizando o sensor INA219 para acompanhar grandezas elétricas do sistema, como tensão e corrente. A comunicação com o sensor será feita por meio do barramento I^2C , o que permite a coleta periódica dos dados durante a operação do carrinho.

As rotinas implementadas no *firmware* terão como objetivo registrar a tensão da bateria, estimar o tempo de operação e acompanhar possíveis variações no consumo de energia. Esses dados serão enviados para a aplicação de acompanhamento do sistema.

Além disso, o monitoramento também contribuirá para a segurança do projeto, ao permitir identificar situações de queda excessiva de tensão na bateria. Caso a tensão atinja níveis críticos, o sistema poderá acionar alertas ou executar procedimentos de parada segura antes que ocorra descarga excessiva das células. Isso complementa ainda mais a utilização do BMS.

4.3.11 Validação com testes reais

A validação do dimensionamento energético será realizada por meio de testes práticos com o MicroMouse em operação. O objetivo desses testes será comparar o consumo estimado teoricamente com o consumo real observado durante o funcionamento do sistema.

Durante os testes, serão analisados dados como tempo de operação, queda de tensão da bateria e comportamento do consumo em diferentes condições de movimentação, como aceleração, curvas e deslocamento contínuo. Com isso, será possível validar se a bateria escolhida atende adequadamente à autonomia necessária para o projeto, como verificado no projeto conceitual.

Caso sejam observadas diferenças relevantes entre os valores teóricos e experimentais, elas serão analisadas considerando fatores como perdas nos reguladores de tensão, variações na corrente dos motores, atrito mecânico, eficiência dos conversores e oscilações naturais da carga durante a operação. Assim, será possível refinar o dimensionamento energético e ajustar o sistema, se necessário.

4.3.12 Conclusão

Com base nos cálculos realizados, o sistema apresenta consumo estimado de aproximadamente $6,56 Wh$ para 18 minutos de operação. Aplicando uma margem de segurança de 30%, a energia necessária sobe para $8,53 Wh$.

A bateria escolhida, uma Li-Ion de $7,4V$ e $2500mAh$ com BMS, possui energia nominal de aproximadamente $18,5 Wh$ e energia útil estimada de $14,8 Wh$, considerando 80% de capacidade utilizável. Portanto, ela atende aos requisitos energéticos do projeto com margem de segurança, além de apresentar bom custo-benefício e compatibilidade com o sistema embarcado.

4.4 Descrição de *software*

Esta seção tem como objetivo descrever os artefatos gerados pela equipe de software, entre eles estão: Diagrama de atividades UML, backlog do produto e requisitos, a arquitetura de solução de software e o roteiro de testes funcionais.

4.4.1 Diagrama de Atividades UML

O Diagrama de Atividades UML do ecossistema Micromouse é organizado em três *swimlanes* — Operador/Hardware, ESP32 Core 0 e ESP32 Core 1 — e descreve o comportamento funcional do sistema ao longo de cada fase da missão. Após o *power on*, o Core 0 realiza a calibração dos sensores ToF e IMU e, uma vez validadas as leituras, zera a odometria e avança para o estado *IDLE*. Em seguida, um *fork* dispara dois fluxos paralelos: o Core 0 assume o controle de movimento e a FSM, enquanto o Core 1 transmite telemetria continuamente para o *backend* (Node.js + InfluxDB) e o Dashboard em React.

Na fase de exploração (**MAPPING**), o Core 0 aplica uma abordagem híbrida: caso o destino já seja conhecido, propaga a matriz de distâncias via Flood Fill; caso contrário, adota a exploração sistemática por DFS/Tremaux. O ciclo se repete até que o centro do labirinto seja atingido (**GOAL_REACHED**), momento em que os motores são interrompidos e a rota ótima é calculada com base no mapa construído.

Com a rota confirmada, o destino é redefinido como a origem e o robô executa o retorno (**RETURNING**) com controle PID, salvando o trajeto no sistema de arquivos LittleFS. O sistema volta ao estado *IDLE* até o operador acionar o **FAST_RUN**, fase em que o robô percorre a rota em velocidade máxima e reporta o tempo final. Em qualquer fase crítica, transições pontilhadas desviam o fluxo para o estado **ERROR**, que paralisa os motores, exibe alerta no Dashboard e aguarda o reset físico do operador.

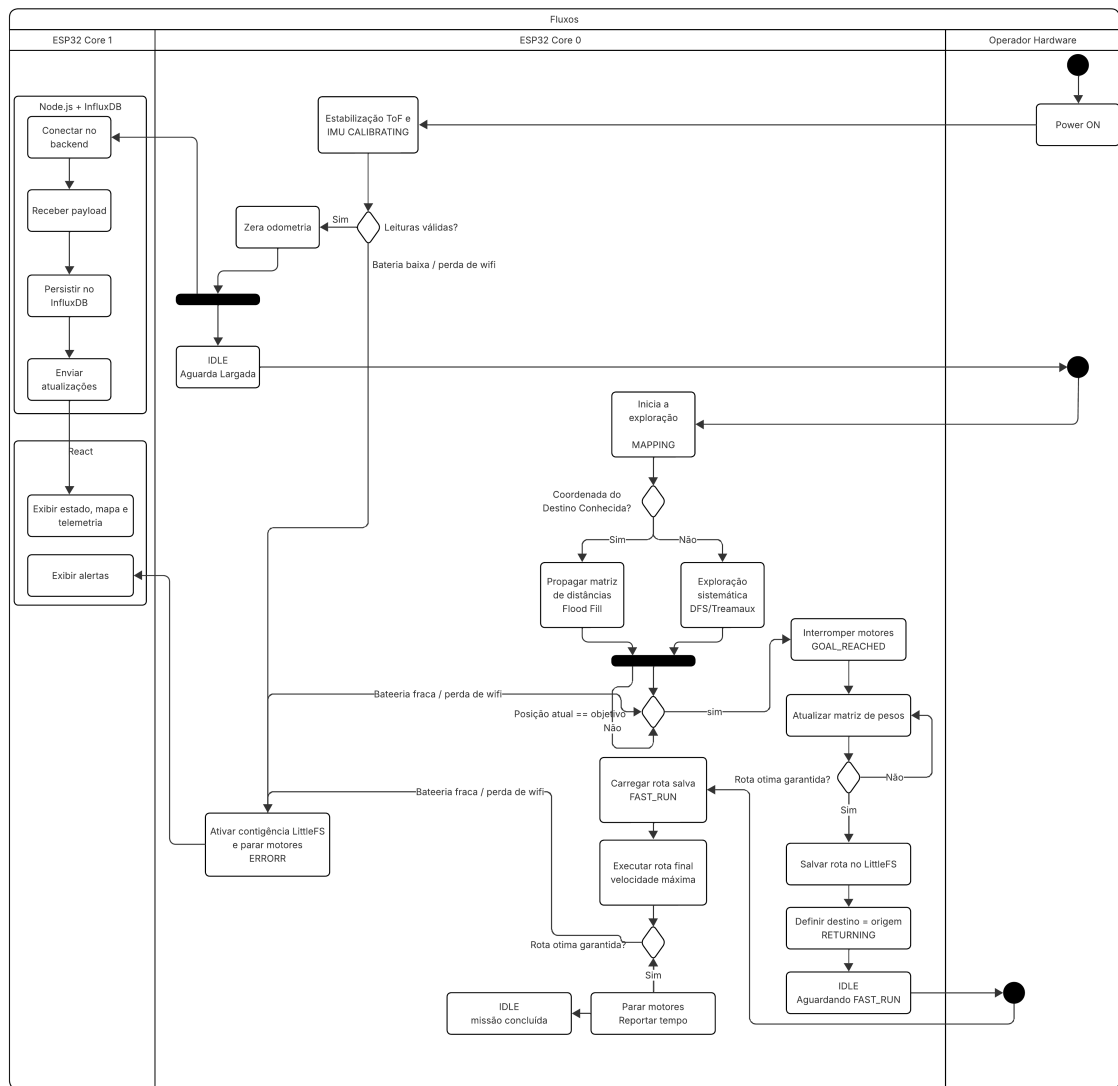


Figura 3 – Diagrama de Atividades UML do ecossistema Micromouse.

4.4.2 Backlog do Produto e Requisitos

4.4.2.1 Backlog do Produto

O escopo completo da solução de *software* englobando a ingestão de telemetria, o processamento de estados e a visualização no painel de controle (*Dashboard*) foi especificado através de Histórias de Usuário (HUs) cobrindo a totalidade dos requisitos funcionais e operacionais. A priorização de todos os itens seguiu a classificação MoSCoW (*Must have, Should have, Could have, Won't have*), garantindo total rastreabilidade com os testes funcionais do sistema. A tabela contendo as histórias de usuário pode ser encontrada no backlog completo.

Title	...	Start date	...	Target date	...	Labels	...
Em Inspeção Estimate: 0 Aguardando a inspeção do(a)s prof(a)s.							
Backlog do Produto Estimate: 0 Itens: Épico, HU, RF e RNF							
1	●	HU09: Layout Adaptativo para Modo Alta Performance	#100			HU	
2	●	HU17: Registro de Carimbo Temporal de Início de Prova	#118			HU	
3	●	HU10: Retenção de Dados em Quedas de Conectividade	#119			HU	
4	●	HU18: Login	#122			HU	
5	●	HU11: Despacho Assíncrono de Buffer Pós-Queda	#120			HU	
6	●	HU16: Filtragem e Comparação de Desempenho por Pista	#117			HU	
7	●	HU08: Exportação de Histórico para Análise Externa	#116			HU	
8	●	HU07: Carregamento e Comparação de Sessões Anteriores	#115			HU	
9	●	HU06: Gravação Contínua de Telemetria no InfluxDB	#114			HU	
10	●	HU15: Alarme Imediato de Interrupção de Hardware	#111			HU	
11	●	HU14: Plotagem em Tempo Real do Erro Direcional (PID)	#109			HU	
12	●	HU13: Sinalização Visual de Calibração Inicial	#108			HU	
13	●	HU12: Inspeccionamento de Velocidade Linear e Encoders	#107			HU	
14	●	HU05: Monitoramento de Tensão da Bateria	#106			HU	
15	●	HU03: Monitoramento da Máquina de Estados (FSM)	#105			HU	
16	●	HU04: Cobertura e Progresso de Mapeamento	#101			HU	
17	●	HU02: Mapeamento Dinâmico de Paredes	#102			HU	
18	●	HU01: Visualização de Posição e Orientação em Tempo Real	#103			HU	

Figura 4 – Backlog do Produto

4.4.2.2 Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Os **Requisitos Funcionais (RF)** concentram-se na autonomia do robô: a capacidade de percepção visual do labirinto através de sensores ToF, o mapeamento interno da matriz virtual e o processamento local de algoritmos de busca de caminho. Adicionalmente, estabelecem a obrigatoriedade da transmissão de telemetria para monitoramento externo.

Os **Requisitos Não Funcionais (RNF)** definem os critérios de qualidade e as restrições de contorno. Estes abrangem desde métricas de desempenho de software (como a latência máxima de transmissão) até especificações físicas rigorosas da estrutura (limites dimensionais de 10 cm de largura e massa inferior a 250 g), passando pela autonomia energética para múltiplas execuções consecutivas.

Dada a natureza multidisciplinar e o rigor técnico exigido para a validação de cada item, a listagem exaustiva e a origem de cada um dos requisitos funcionais e não funcionais unificados encontram-se detalhadas no [Apêndice A](#).

4.4.3 Arquitetura de Solução de Software

A arquitetura do sistema é estruturada segundo as visões (4+1) do Processo Unificado (UP), segmentando a solução sob as óticas lógica, de processos, de implementação, de implantação e de dados para contemplar os requisitos multidisciplinares do Micromouse.

4.4.3.1 Visão Lógica

A visão lógica define as abstrações fundamentais, o propósito e as estratégias de navegação autônoma. O propósito do firmware embarcado é garantir a exploração e o planejamento de trajetória, enquanto a aplicação web provê a observabilidade do sistema em tempo real.

- **Padrão Adotado (Arquitetura):** O firmware adota o padrão orientado a eventos (*Event-Driven Streaming*) para desacoplar a leitura de sensores da transmissão de pacotes. O Dashboard web adota o padrão baseado em Componentes com gerenciamento de estado reativo (evoluído do MVC), justificando-se pela necessidade de atualizar múltiplas métricas simultaneamente sem bloquear a interface.
- **Representação do Ambiente:** O labirinto é modelado como uma grade bidimensional discreta, onde cada célula armazena informações de paredes (Norte, Sul, Leste, Oeste) e estado de visitação.
- **Algoritmo de Navegação:** Utiliza-se o algoritmo *Flood Fill* para propagar distâncias a partir da célula objetivo para as demais posições. A decisão de movimento baseia-se na seleção do vizinho acessível com o menor valor na matriz de distâncias.
- **Estratégia de Desempate:** Em situações de distâncias iguais, prioriza-se a manutenção da direção atual (seguindo a ordem: reta > leve curva > curva forte > retorno) para minimizar curvas desnecessárias.
- **Abordagem Híbrida:** Em cenários de destino desconhecido, utiliza-se inicialmente DFS ou Tremaux para exploração sistemática, alternando para *Flood Fill* assim que o objetivo é detectado.

4.4.3.2 Visão de Processos

- **Processamento Dual-Core:** O microcontrolador ESP32 distribui as tarefas de forma assíncrona utilizando o FreeRTOS ([FreeRTOS, 2026](#)), o Core 0 é dedicado ao controle PID, enquanto o Core 1 gerencia a transmissão de dados via Wi-Fi, evitando interferências no movimento do robô.
- **Máquina de Estados Finitos (FSM):** O firmware opera sob estados determinísticos que ditam o ciclo de vida do robô:
 - CALIBRATING: Estabilização de sensores ToF e IMU.
 - IDLE: Estado de repouso aguardando comandos.
 - MAPPING: Exploração ativa e construção do mapa.

- **GOAL_REACHED**: Confirmação de chegada ao centro.
- **RETURNING**: Retorno à base após cálculo da rota ótima.
- **FAST_RUN**: Execução da rota otimizada em velocidade máxima.
- **ERROR**: Estado disparado por falhas críticas como bateria baixa (via INA219) ou perda de Wi-Fi.

O diagrama da máquina de estados pode ser encontrado no [Apêndice C](#)

4.4.3.3 Visão de Implementação

Descreve as linguagens e frameworks que compõem os blocos do sistema.

- **Firmware (C++)**: Desenvolvido em linguagem C++ nativa, utilizando serialização `MsgPack` (*ArduinoJson*) para otimizar o payload de telemetria. Além disso, a lógica de controle dos sensores e dos motores será organizada em *tasks* do FreeRTOS ([FreeRTOS, 2026](#)).
- **Front-end (JavaScript/React)**: Construído em JavaScript (ES6+) utilizando a biblioteca React com Vite e Tailwind CSS. A renderização gráfica do labirinto utiliza a HTML5 Canvas API para garantir fluidez na visualização do trajeto.
- **Back-end (JavaScript/Node.js)**: Serviço estruturado em Node.js responsável por receber pacotes UDP e convertê-los para o protocolo de linha do InfluxDB.

4.4.3.4 Visão de Implantação

Mapeia a topologia física e a distribuição dos nós de processamento.

- **Transporte de Dados**: Comunicação não-bloqueante via UDP (*AsyncUDP*) com latência estimada entre 1–5 ms entre o robô e a estação base.
- **Fluxo de Telemetria**: ESP32 → Node.js → InfluxDB → Navegador (via WebSockets).
- **Resiliência**: Uso de LittleFS via SDMMC para armazenamento local contingencial em caso de falha na rede Wi-Fi.

4.4.3.5 Visão de Dados (Persistência)

Para suportar o alto volume de dados gerado em frequências de até 1 kHz, adotou-se o **InfluxDB**, um banco de dados de séries temporais (TSDB). A modelagem lógica abandona o esquema relacional tradicional em favor de um paradigma de *Tags* (metadados indexados em memória) e *Fields* (métricas dinâmicas gravadas em disco).

Tabela 9 – Modelagem de Dados no InfluxDB (Measurement: `log_corrida`)

Tipo	Atributo	Descrição / Origem
<i>Primary Key</i>	<code>time</code>	Timestamp em nanossegundos
<i>Tags</i>	<code>id_labirinto</code>	Dimensão (ex: 16x16, 8x8)
	<code>id_corrida</code>	Identificador único da tentativa
	<code>objetivo</code>	Status de conclusão (S/N)
	<code>estado_robo</code>	Estado da FSM embarcada
<i>Fields</i>	<code>pos_x, pos_y</code>	Coordenadas na matriz do labirinto
	<code>orientacao</code>	Ângulo azimutal (θ) via IMU/Odometria
	<code>bateria</code>	Tensão instantânea (Volts) via ADC1
	<code>erro_pid</code>	Erro de desvio do laço de controle
	<code>dist_frontal</code>	Leitura do sensor ToF Frontal (mm)
	<code>dist_esq</code>	Leitura do sensor ToF Esquerdo (mm)
	<code>dist_dir</code>	Leitura do sensor ToF Direito (mm)
	<code>pwm_esq, pwm_dir</code>	Sinal aplicado aos motores N20
	<code>velocidade_media</code>	Velocidade linear (m/s) via encoders

4.4.4 Roteiro de Testes Funcionais

A validação da solução de *software* fundamenta-se na execução de um roteiro de testes funcionais do tipo "caixa-preta", cujo objetivo é assegurar que todas as Histórias de Usuário descritas no *backlog* operem conforme os critérios de aceitação estipulados. Este roteiro foca na integridade do fluxo de dados — desde a captura sensorial no microcontrolador ESP32 até a renderização gráfica no *Dashboard* — e na resiliência do sistema sob condições de falha de rede ou estresse de carga.

Cada caso de teste foi estruturado para fornecer rastreabilidade total, contendo identificação única, objetivos claros, pré-condições operacionais, procedimentos passo a passo e os resultados esperados para aprovação. Essa estrutura permite que a equipe realize auditorias periódicas e garanta que novas atualizações no *firmware* não causem regressões nas funcionalidades de telemetria e controle.

Devido à densidade técnica e à extensão do plano de testes, que compreende 14 cenários distintos de validação, o roteiro completo encontra-se detalhado no [Apêndice B](#).

4.5 Descrição de Hardware

Esta seção apresenta a arquitetura eletrônica do sistema embarcado do Micro-mouse, abordando os principais componentes responsáveis pelo controle, sensoriamento, acionamento dos motores e alimentação do robô. São descritos os dispositivos utilizados no projeto, suas funções no sistema e a forma como os módulos eletrônicos se integram para garantir o funcionamento da plataforma. Além disso, são apresentados o diagrama de blocos da arquitetura, o mapeamento de comunicação entre os dispositivos e o esquemático

eletrônico desenvolvido para o circuito do robô.

4.5.1 Visão geral da arquitetura

A arquitetura do sistema embarcado será representada por meio de um diagrama de blocos, com o objetivo de mostrar a organização geral do robô e a interação entre seus principais módulos. Nele são apresentados os blocos de alimentação, processamento, sensoriamento, acionamento dos motores e comunicação.

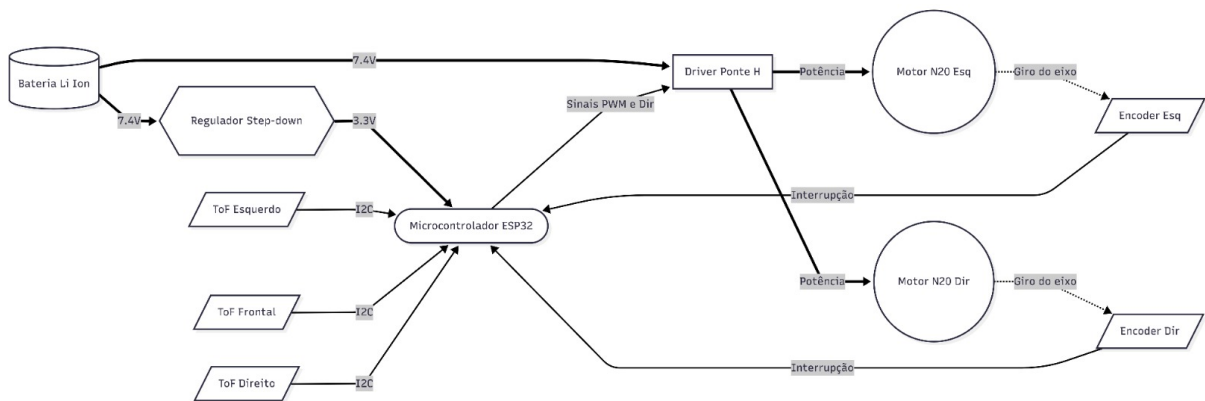


Figura 5 – Diagrama de blocos do sistema.

4.5.2 Componentes eletrônicos

4.5.2.1 Microcontrolador

O microcontrolador é o componente central do sistema embarcado do Micro-mouse. Eles consistem em pequenos sistemas computacionais integrados em um único chip, e contêm periféricos como memória RAM, memória Flash, interfaces de comunicação serial, conversores analógico-digitais e temporizadores (CHASE; ALMEIDA, 2026).

Para a definição da plataforma utilizada no projeto, foi realizado um estudo comparativo entre os microcontroladores: Arduino Uno, STM32 e Raspberry Pi Pico. Após a análise, optou-se pela utilização do ESP32 DevKit WROOM devido ao seu elevado desempenho computacional, grande quantidade de periféricos integrados e suporte nativo à comunicação sem fio.

A ESP32 DevKit WROOM foi escolhida por possuir as seguintes características: Arquitetura dual-core operando a até 240 MHz; permite dedicar um núcleo ao controle dos motores e leitura dos sensores, enquanto o outro executa os algoritmos de navegação e tomada de decisão; possui conectividade com rede Wi-fi; tem interface I²C para comunicação com sensores de distância; tem módulos PWM de alta resolução para acionamento dos motores e suporte a interrupções em múltiplos GPIOs.

4.5.2.2 Sensores

Os sensores de distância são componentes fundamentais para a navegação do Micromouse, uma vez que permitem a detecção de paredes e obstáculos no ambiente do labirinto sem a necessidade de contato físico. Para o projeto, foram analisadas as opções: sensores a laser ToF, ultrassônicos e infravermelhos.

Entre as tecnologias analisadas, os sensores do tipo Time-of-Flight (ToF), como o VL53L0X, destacam-se por sua alta precisão e baixo tempo de resposta, operando na ordem de milímetros. Além disso, sua medição não é significativamente afetada pela cor ou textura da superfície, o que os torna adequados para ambientes variados como labirintos. Já os sensores ultrassônicos apresentam maior alcance, porém possuem menor taxa de atualização e podem sofrer interferências devido à dispersão do sinal sonoro. Por outro lado, sensores infravermelhos são mais simples e de baixo custo, porém apresentam baixa precisão e forte dependência das condições ambientais.

Diante dessas características, o sistema do Micromouse utilizará sensores ToF como principal solução para detecção de obstáculos, posicionados nas direções frontal, esquerda e direita do robô, garantindo percepção espacial adequada para navegação no labirinto.

4.5.2.3 Motores

Segundo Chapman ([CHAPMAN, 2012](#)), um motor elétrico é um dispositivo responsável por converter energia elétrica em energia mecânica, sendo amplamente utilizado em sistemas de automação e aplicações industriais. No contexto de sistemas embarcados e robótica móvel, como o Micromouse, os motores são responsáveis pela locomoção do robô, permitindo o controle preciso de movimento, direção e velocidade.

A escolha do motor GA12-N20-S0310D-E foi definida com base no equilíbrio entre torque, dimensões reduzidas e capacidade de controle fino. Ele possui uma caixa de redução integrada permite aumentar o torque disponível na saída, o que é essencial para garantir movimentação eficiente do robô durante acelerações, desacelerações e mudanças bruscas de direção, comuns em ambientes de labirinto.

Além disso, o motor selecionado possui encoder acoplado ao eixo, permitindo a medição da rotação e, conseqüentemente, do deslocamento das rodas. Essa característica é fundamental para o sistema de odometria do Micromouse, possibilitando estimar a posição do robô ao longo do percurso e auxiliar na correção de trajetória durante a navegação.

Outro fator relevante é o seu tamanho compacto, que facilita a integração mecânica em um chassi com restrição de espaço. Em comparação com motores DC convencionais, o modelo N20 oferece maior precisão de controle e maior confiabilidade na leitura de movimento. Além disso, quando comparado a motores de passo, apresenta melhor eficiência energética e maior velocidade de resposta, características importantes para aplicações de

robótica móvel de pequeno porte.

4.5.2.4 Conversor DC-DC Buck (LM2596)

O conversor DC-DC do tipo Buck é um circuito eletrônico responsável pela redução de tensão contínua com alta eficiência energética, sendo amplamente utilizado em sistemas embarcados que exigem múltiplos níveis de alimentação. De acordo com Erickson e Maksimović ([ERICKSON; MAKSIMOVIC, 2001](#)), conversores chaveados como o Buck operam por meio de comutação de alta frequência, permitindo a conversão de energia com baixas perdas em comparação a reguladores lineares.

No contexto do Micromouse, a regulação de tensão é um elemento crítico, uma vez que o sistema é composto por diferentes subsistemas que operam em níveis distintos de tensão. Dessa forma, são utilizados no projeto dois conversores: um de 5V para alimentar a ESP32 e o outro de 6V para alimentar o motor.

O conversor LM2596 foi selecionado para o projeto devido à sua ampla utilização em aplicações embarcadas, capacidade de fornecer correntes elevadas e alta eficiência de conversão. Além disso, o módulo permite ajuste da tensão de saída, o que facilita a adaptação para diferentes cargas dentro do sistema.

Dessa forma, o conversor DC-DC LM2596 desempenha um papel essencial na arquitetura eletrônica do Micromouse, garantindo a correta distribuição de energia entre os diferentes módulos do sistema.

4.5.2.5 Driver de Motores TB6612FNG

O driver de motores é um componente essencial em sistemas embarcados que utilizam motores DC, sendo responsável por atuar como interface entre o microcontrolador e o sistema de potência dos motores. Microcontroladores não são capazes de fornecer corrente suficiente para acionamento direto de motores, sendo necessário o uso de circuitos intermediários capazes de amplificar corrente e controlar o sentido de rotação.

No contexto do Micromouse, o driver TB6612FNG é utilizado para controlar dois motores DC de forma independente, permitindo o controle de direção e velocidade por meio de sinais PWM e entradas lógicas de direção. Esse componente é fundamental para garantir o controle preciso da locomoção do robô durante a navegação no labirinto.

O TB6612FNG se destaca por sua alta eficiência energética. Além disso, o driver suporta corrente contínua, sendo adequado para motores de pequeno porte utilizados em robótica móvel. Dessa forma, o TB6612FNG foi selecionado por oferecer um bom equilíbrio entre eficiência, tamanho compacto e capacidade de controle, atendendo aos requisitos do sistema embarcado do Micromouse.

4.5.3 Comunicação e GPIOs

O controle dos motores e o gerenciamento das informações dos sensores serão realizados por meio dos pinos de propósito geral da ESP32 (GPIOs). Os sensores de distância ToF (*Time-of-Flight*) serão conectados à ESP32 por meio do barramento de comunicação serial I2C, utilizando os pinos GPIO configurados para as linhas SDA e SCL (I2C Bus, 2026). Dessa forma, os dados de distância obtidos pelos sensores poderão ser utilizados pelo software embarcado para a tomada de decisões durante a navegação do robô.

Além disso, os sinais provenientes dos encoders serão lidos por entradas digitais da ESP32, permitindo estimar o deslocamento e o sentido de rotação dos motores. Com base nas informações dos sensores ToF e dos encoders, o sistema de controle executará as decisões definidas no software, acionando os motores por meio de sinais digitais e sinais PWM enviados à ponte H.

4.5.4 Esquemático do Circuito

O esquema elétrico foi desenvolvido para representar a integração entre os sensores, os motores, o driver de acionamento, o microcontrolador ESP32 e a bateria. A partir dele, é possível analisar como os componentes se conectam entre si e verificar a necessidade de elementos auxiliares, como conversores buck, utilizados para ajustar a tensão da bateria aos valores adequados para cada parte do circuito.

5 Orçamento

Tabela 10 – Orçamento geral.

Geral	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
Matéria-prima	92,00	92,00
Componentes eletrônicos	327,51	308,54
Componentes elétricos	225,63	200,72
Ferramentas	0	0
Montagem	89,00	89,00

Tabela 11 – Orçamento por aquisição.

Item ou serviço	Tipo	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Responsável
Pack de bateria Li-Ion 7,4V 2500mAh (1 unid.)	Componente elétrico	95,22	67,51	Ana Luiza
Mini carregador para bateria de lítio 2S (1 unid.)	Componente elétrico	65,23	46,24	Ana Luiza
Fonte chaveada 9V 1A (1 unid.)	Componente elétrico	39,24	27,82	Ana Luiza
Conector JST RCY macho/fêmea com fio (1 unid.)	Componente elétrico	17,99	17,99	Ana Luiza
Sensor de corrente DC INA219 I2C (1 unid.)	Componente eletrônico	34,40	33,43	Ana Luiza
Motor GA12 N20 DC com Encoder (2 unid.)	Componente eletrônico	104,10	104,10	José Vinícius
ESP32 DEVKit (1 unid.)	Componente eletrônico	55,90	55,90	Maurício Ferreira
Protoboard 400 pontos (1 unid.)	Componente eletrônico	36,90	36,90	Maurício Ferreira
Ponte H (1 unid.)	Componente eletrônico	51,90	33,90	Júlia Fortunato
Bucks reguladores de tensão (2 unid.)	Componente eletrônico	23,99	23,99	Ana Luiza
Sensor ToF (3 unid.)	Componente eletrônico	20,32	20,32	José Vinícius
jumpers macho-macho (40 unid.)	Componente elétrico	7,95	7,73	Ana Luiza
MDF de 15 mm de espessura (1 unid. de 720x720mm)	Matéria-prima	70,00	36,00	Bianca Zero
EVA alta densidade (40 unid. de 180 x 50 x 12 mm)	Matéria-prima	56,00	56,00	Bianca Zero
Palitos de picolé com borda quadrada (80 unid.)	Montagem	18,00	18,00	Bianca Zero
Suporte em L (160 unid.)	Montagem	46,00	46,00	Bianca Zero
Impressão 3D do chassi, laterais, rodas e engrenagens	Montagem	25,00	25,00	Bianca Zero

6 Cronograma

Tabela 12 – Cronograma geral.

Geral	Previsto	Realizado
Início do projeto	08/04/2026	08/04/2026
Entrega 1 (ED1)	11/05/2026	11/05/2026
Entrega 2 (ED2)	08/06/2026	08/06/2026
Apresentação Final	08/07/2026	08/07/2026

Tabela 13 – Cronograma por atividade.

Atividade	Início Previsto	Início Realizado	Fim Previsto	Fim Realizado	Atividades Predecessoras	Responsáveis
1 - Definição do Tema e Objetivos	08/04/2026	08/04/2026	10/04/2026	10/04/2026	—	Gerência
2 - Levantamento de Requisitos (Geral)	11/04/2026	11/04/2026	14/04/2026	16/04/2026	1	Software / Gerência
3 - Pesquisa e Definição de Hardware	15/04/2026	15/04/2026	19/04/2026	23/04/2026	2	Equipe de Hardware
3 - Dimensionamento energético	20/04/2026	21/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	2	Equipe de Hardware
4 - Modelagem de Software (UML/DER)	20/04/2026	20/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	2	Equipe de Software
5 - Projeto Estrutural e CAD	25/04/2026	25/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	3	Equipe de Estruturas
6 - Estrutura Analítica do Projeto (EAP)	30/04/2026	30/04/2026	02/05/2026	02/05/2026	1	Gerência
7 - Elaboração do Backlog (MoSCoW)	03/05/2026	03/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	4	Equipe de Software
8 - Orçamento Consolidado e BOM	06/05/2026	06/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	5	Gerência / Todos
9 - Consolidação e Diagramação LaTeX (ED1)	09/05/2026	09/05/2026	10/05/2026	11/05/2026	—	Todos
10 - Finalização Entrega 1 (ED1)	11/05/2026	11/05/2026	11/05/2026	11/05/2026	1 a 9	Gerência
11 - Desenvolvimento de Firmware e Web	12/05/2026	12/05/2026	20/05/2026	xx/xx/xx	7, 10	Equipe de Software
12 - Construção do Labirinto (Pista 4x4)	21/05/2026	21/05/2026	25/05/2026	xx/xx/xx	8	Equipe de Estruturas
13 - Manufatura do Chassi e Eletrônica	26/05/2026	26/05/2026	30/05/2026	xx/xx/xx	5, 10	Equipe de Hardware
14 - Testes de Integração e Validação (ED2)	31/05/2026	31/05/2026	07/06/2026	xx/xx/xx	11, 13	Equipe de Testes
15 - Finalização Entrega 2 (ED2)	08/06/2026	08/06/2026	08/06/2026	xx/xx/xx	14	Todos
16 - Refinamento do Relatório Final (v. 50 pág.)	09/06/2026	09/06/2026	20/06/2026	xx/xx/xx	15	Todos
17 - Produção do Vídeo de Apresentação (15 min)	21/06/2026	21/06/2026	30/06/2026	xx/xx/xx	15	Todos
18 - Otimização de Performance (Fast Run)	01/07/2026	01/07/2026	05/07/2026	xx/xx/xx	14, 15	Equipe de Software
19 - Inspeção Prévia e Validação de Dados	06/07/2026	06/07/2026	07/07/2026	xx/xx/xx	11, 13	Equipe de Testes
20 - Apresentação Final e Competição	08/07/2026	08/07/2026	08/07/2026	08/07/2026	16 a 19	Todos

Tabela 14 – Justificativas para atrasos ou não-conclusão de atividades.

Atividade	Justificativa
3 - Pesquisa de Hardware	O período de análise foi estendido para garantir que os motores N20 com encoder fossem compatíveis com a lógica de odometria do ESP32.
9 - Diagramação LaTeX	Curva de aprendizado inicial da equipe com as ferramentas de versionamento e compilação do relatório oficial.

7 Conclusão

Portanto, a construção desse relatório permitiu consolidar a proposta conceitual do projeto Micromouse, ao reunir as definições iniciais das áreas de Estrutura, Energia, Eletrônica e Software. Ao longo do documento, foram apresentados os objetivos do projeto, os requisitos principais, a organização da equipe, o dimensionamento mecânico, a análise energética, a arquitetura do sistema embarcado, o planejamento de software, o orçamento e o cronograma de execução.

Com base nas análises realizadas, conclui-se que a solução proposta é viável para a construção de um robô móvel autônomo capaz de atuar em labirintos de diferentes dimensões, respeitando as restrições físicas, energéticas e funcionais estabelecidas pela disciplina. A escolha dos componentes, como a ESP32, os sensores ToF, os motores N20 com encoder e a bateria Li-Ion, mostrou-se compatível com as necessidades do sistema.

Assim, esta etapa do projeto fornece uma base técnica e organizacional para as próximas fases, que envolvem a construção do protótipo, a integração entre os subsistemas, a implementação do firmware e do dashboard, além da realização de testes práticos para validação do funcionamento do Micromouse.

Referências

CHAPMAN, S. J. *Electric Machinery Fundamentals*. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2012. Citado na página 41.

CHASE, O.; ALMEIDA, F. *Sistemas Embarcados*. 2026. Disponível em: <https://www.maxpezzin.com.br/aulas/6_EAC_Sistemas_Embarcados/1_SE_Introducao.pdf>. Citado na página 40.

CHRISTIANSEN, D. *The Amazing MicroMouse Contest*. 2014. Disponível em: <<https://spectrum.ieee.org/the-amazing-micromouse-contest>>. Acesso em: 9 maio 2026. Citado na página 13.

ERICKSON, R. W.; MAKSIMOVIC, D. *Fundamentals of Power Electronics*. 2. ed. New York: Springer, 2001. Citado na página 42.

FreeRTOS. *FreeRTOS Documentation*. 2026. Acesso em: 10 maio 2026. Disponível em: <<https://www.freertos.org/Documentation/00-Overview>>. Citado 2 vezes nas páginas 37 e 38.

GARCIA, D. C. et al. *Tema de PI1 – 2026/1*. 2026. Material de apresentação da disciplina Projeto Integrador 1. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 14.

I2C Bus. *Specification – I2C Bus*. 2026. Acesso em: 10 maio 2026. Disponível em: <<https://www.i2c-bus.org/specification/>>. Citado na página 43.

IEEE-RHU. *2023–2024 IEEE-RHU MicroMouse Rules*. [S.l.], 2024. Disponível em: <https://www.rhu.edu.lb/Library/Assets/Gallery/Files/Micromouse/IEEE_RHU_micromouse_senior_Rules.pdf>. Acesso em: 9 maio 2026. Citado na página 13.

MILOS, R. D. et al. Work in progress: Undergraduate interdisciplinary research – ieeee micromouse competition. In: *ASEE North Central Sectional Conference*. Pittsburgh, PA: [s.n.], 2010. Disponível em: <<https://asee-ncs.org/proceedings/2010/papers/172.pdf>>. Acesso em: 9 maio 2026. Citado na página 13.

Apêndices

APÊNDICE A – Requisitos

Este apêndice apresenta a consolidação integral dos requisitos técnicos levantados e unificados pelas frentes de Estrutura, Eletrônica, Software e Energia do projeto Micro-mouse. O agrupamento elimina redundâncias e estabelece a rastreabilidade direta entre as restrições físicas do robô e as metas de navegação autônoma.

Tabela 15 – Listagem integral dos Requisitos Funcionais (RF) e Não-Funcionais (RNF) unificados.

ID	Nome do Requisito	Descrição Técnica	Origem
1. Requisitos Funcionais (RF)			
RF01	Detecção de Paredes e Obstáculos	O sistema deve detectar paredes do labirinto e obstáculos nas direções frontal, esquerda e direita durante a navegação, distinguindo corretamente paredes brancas do piso preto.	Eletrônica + Software
RF02	Localização e Navegação Autônoma	O robô deve calcular sua posição, orientação e deslocamento dentro de um labirinto de até 16×16 células utilizando sensores e odometria.	Eletrônica + Software + Estrutura
RF03	Execução Local da Navegação	Toda a lógica de navegação, exploração e resolução do labirinto deve ser executada localmente no robô, sem dependência de processamento externo.	Eletrônica
RF04	Armazenamento do Mapa	O sistema deve possuir memória suficiente para armazenar e atualizar a representação de um labirinto de até 16×16 células.	Eletrônica
RF05	Comunicação e Telemetria	O sistema deve manter comunicação sem fio com um servidor para transmissão de telemetria em tempo real durante o percurso.	Eletrônica + Software
2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)			
RNF01	Latência de Transmissão	O sistema deve processar e despachar os pacotes de telemetria com latência ponta a ponta que assegure a responsividade da interface.	Eletrônica + Software

Continua na próxima página...

Tabela 15 — *Continuação da página anterior*

ID	Nome do Requisito	Descrição Técnica	Origem
RNF02	Confiabilidade Sem Fio	A comunicação sem fio deve manter perda de pacotes inferior a 5% durante a operação em labirintos de até 16×16 células.	Eletrônica
RNF03	Estabilidade de Sinais	O sistema eletrônico deve garantir a integridade da leitura dos sensores analógicos e digitais sob condições dinâmicas de operação.	Eletrônica
RNF04	Autonomia Energética	O sistema deve possuir autonomia mínima suficiente para executar pelo menos 3 execuções completas do labirinto sem recarga.	Eletrônica + Energia
RNF05	Limite Dimensional	A largura operacional do robô deve ser menor ou igual a 10 cm para permitir manobras seguras.	Estrutura
RNF06	Massa Total	A massa total do robô deve ser menor ou igual a 250 g.	Estrutura
RNF07	Estabilidade Mecânica	O centro de massa deve permanecer abaixo de 2 cm de altura e até 1,5 cm à frente do eixo motriz.	Estrutura
RNF08	Aderência da Tração	O sistema de tração deve garantir coeficiente de atrito mínimo equivalente a $\mu \geq 0,7$.	Estrutura
RNF09	Rigidez Estrutural	Os suportes dos sensores devem apresentar deformação inferior a 0,1 mm sob carga de 2 N.	Estrutura

APÊNDICE B – Roteiro de Testes Funcionais

Apresenta-se a seguir a listagem detalhada dos casos de teste (TF) projetados para validar as funcionalidades do ecossistema de *software* do Micromouse, garantindo o atendimento aos requisitos funcionais e não-funcionais.

Tabela 16 – Roteiro de validação funcional do sistema de telemetria e dashboard.

Cód.	Nome/Objetivo	Pré-condições	Procedimentos	Resultado Esperado
TF01	Validar visualização em tempo real	ESP32 conectado e transmitindo dados.	Abrir Dashboard e observar a atualização do ícone do robô.	O mapa deve atualizar com latência inferior a 150 ms.
TF02	Validar detecção de paredes	Robô posicionado no labirinto de teste.	Executar movimento e observar a grade no Dashboard.	Paredes devem aparecer na interface conforme leitura dos ToFs.
TF03	Validar estados da FSM	Firmware operando normalmente.	Disparar transições (ex: MAPPING para ERROR).	O <i>badge</i> de estado deve refletir a Tag <code>estado_robo</code> .
TF04	Validar telemetria odométrica	Sensores e encoders calibrados.	Movimentar o robô por 18 cm.	Os campos <code>pos_x</code> e <code>pos_y</code> devem atualizar corretamente.
TF05	Validar estabilidade WebSocket	Servidor Backend em execução.	Manter conexão ativa por 10 minutos de prova.	O sistema deve manter o fluxo sem quedas ou perda de pacotes > 5%.
TF06	Validar persistência InfluxDB	Sessão de corrida concluída.	Consultar o banco via interface administrativa.	Measurement <code>log_corrida</code> deve conter os dados vinculados ao <code>id_corrida</code> .

Continua na próxima página...

Tabela 16 — *Continuação da página anterior*

Cód.	Nome/Objetivo	Pré-condições	Procedimentos	Resultado Esperado
TF07	Validar consulta histórica	Banco de dados com múltiplas corridas.	Utilizar o seletor de histórico no Dashboard.	A interface deve carregar trajetos de execuções passadas com sucesso.
TF08	Validar exportação de dados	Logs disponíveis no servidor.	Clicar no botão "Exportar" na interface.	Download de arquivo CSV ou JSON estruturado e válido.
TF09	Validar troca de modos	Robô transitando para FAST_RUN.	Observar a alteração dinâmica dos widgets.	A interface deve priorizar velocidade e tempo em detrimento do mapa exploratório.
TF10	Validar buffer local	Perda súbita de Wi-Fi durante a prova.	Desconectar o ponto de acesso Wi-Fi.	O robô deve armazenar métricas criticamente em memória local temporária.
TF11	Validar sincronização pós-falha	Buffer local preenchido e rede restaurada.	Reestabelecer o sinal Wi-Fi.	O sistema deve despachar os dados pendentes ordenados pelo campo time .
TF12	Validar monitoração energética	ADC da bateria conectado ao ESP32.	Consumir carga e observar o Dashboard.	O campo bateria deve exibir valores em Volts com precisão de uma casa decimal.
TF13	Validar áreas inexploradas	Início da fase MAPPING.	Observar o contraste visual da grade.	Células não visitadas devem possuir preenchimento visual distinto.

Continua na próxima página...

Tabela 16 — *Continuação da página anterior*

Cód.	Nome/Objetivo	Pré-condições	Procedimentos	Resultado Esperado
TF14	Validar carga as-síncrona	Fluxo intenso de telemetria em 16x16.	Enviar 50 pacotes/segundo para o Dashboard.	A interface web deve permanecer responsiva aos comandos do desenvolvedor.

APÊNDICE C – Máquina de Estados

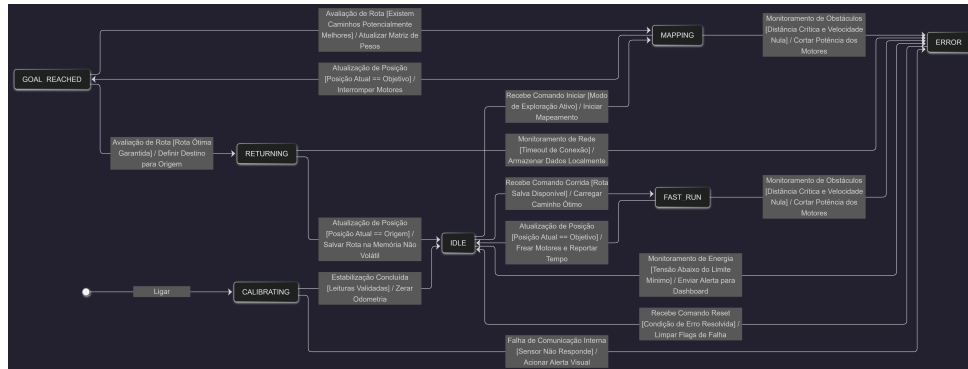


Figura 7 – Diagrama de Estados do Firmware (FSM).

APÊNDICE D – Desenhos técnicos Estruturais

figuras/Code_Generated_Image-eps-converted-to.pdf

Figura 8 – Desenho esquemático do labirinto de testes com o posicionamento dos postes

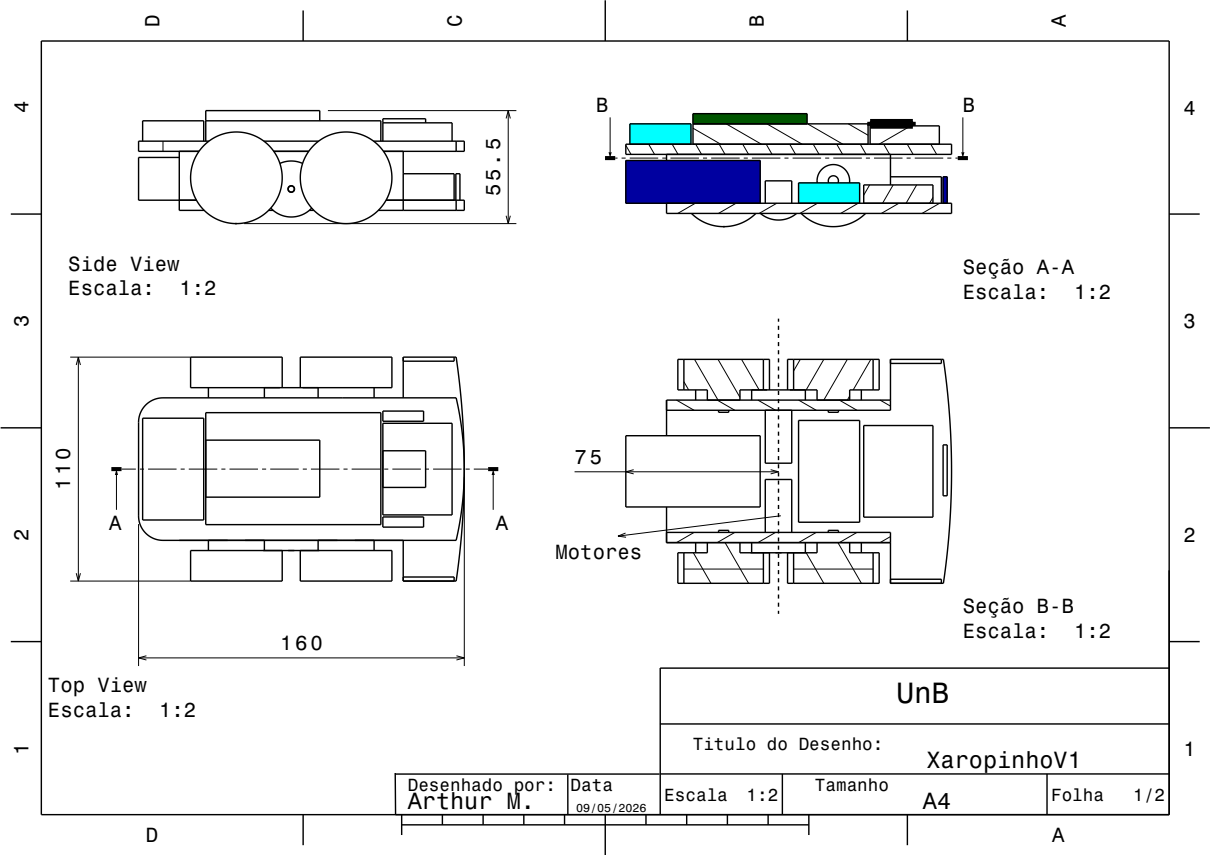


Figura 9 – Detalhamento dimensional e estrutural do robô em escala 1:2

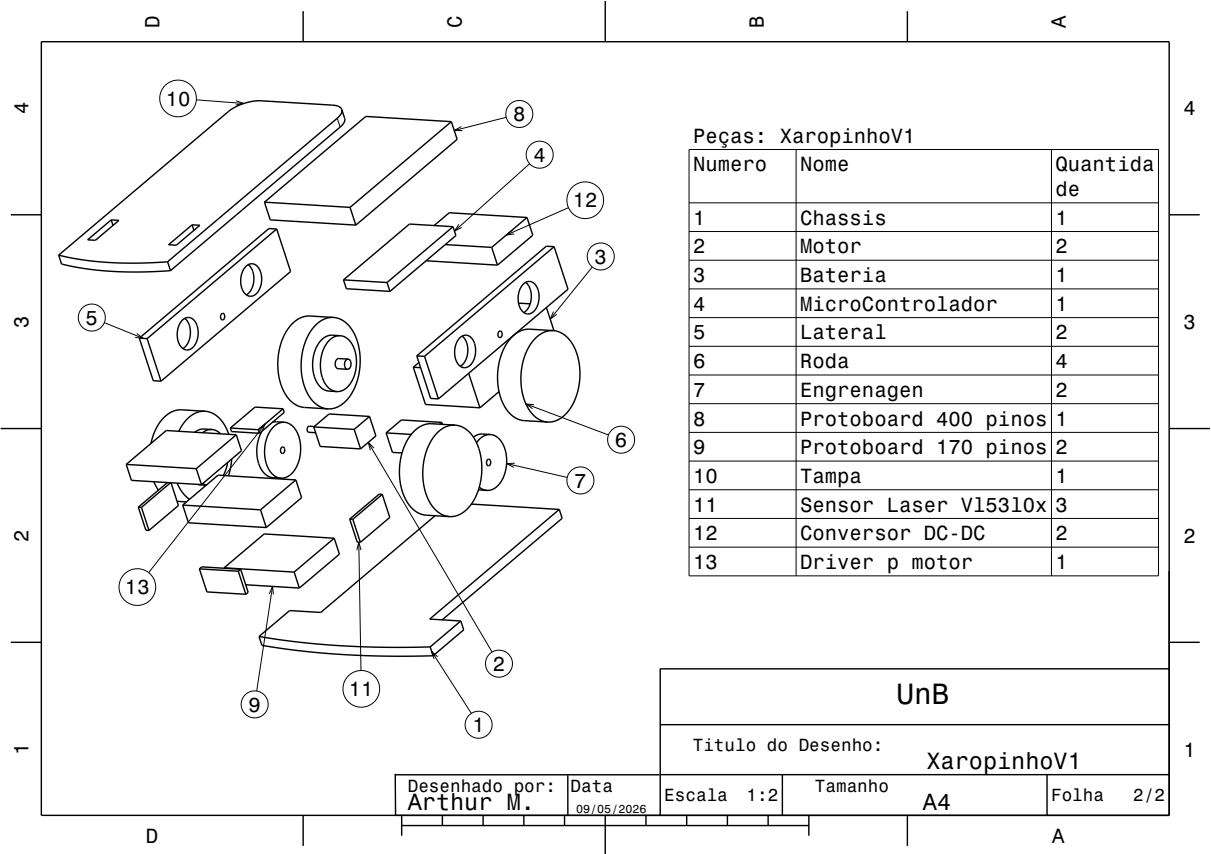


Figura 10 – Vista explodida do Micromouse com hierarquia de montagem e a integração entre os subsistemas mecânicos e eletrônicos

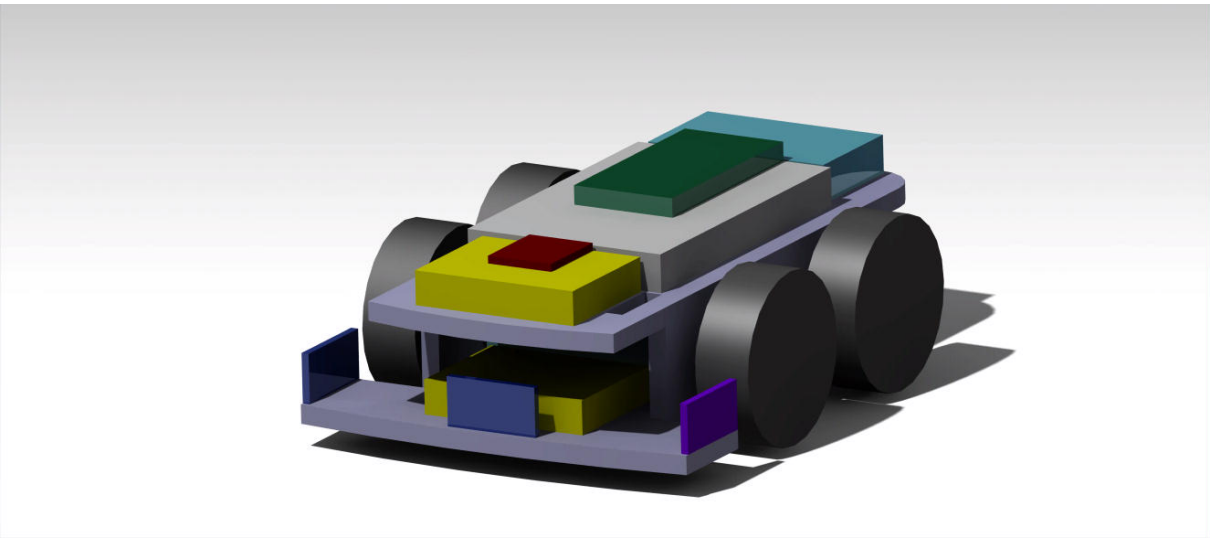


Figura 11 – Renderização isométrica do modelo CAD detalhando a disposição modular dos componentes e a estrutura do chassi.